



Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

***Sistema Web para la Gestión de convenios empresariales para la
Cafetería ECencia Andina.***

Elaborado por:

Esteban Manuel Carvajal Landazuri

Alexander Iván Rengifo Mantilla

Docente Guía:

Paulo Roberto Guerra Terán

22 de enero del 2026

Quito, Ecuador



Contenido

Resumen.....	2
Abstract	3
1. Introducción.....	4
1.1. Identificación y descripción del problema.....	5
1.2. Descripción de la organización.....	21
2. Análisis de posibles soluciones	25
2.1. Identificación y selección de la mejor solución.....	26
2.1.1. Alternativa de solución A: Sistema de gestión interna bajo arquitectura cliente-servidor basada en ASP.NET Core y PostgreSQL	26
2.1.2. Alternativa de solución B: Sistema web de gestión de convenios con arquitectura distribuida y automatización de procesos basada en React, Node.js, PostgreSQL y WhatsApp Business API.....	32
2.1.3. Evaluación comparativa de alternativas de solución.....	39
2.2. Impacto del proyecto en la sociedad.....	48
3. Objetivos	55
3.1. Objetivo General.....	55
3.2. Objetivos Específicos	55
4. Alcance.....	56
4.1. Alcance de la solución seleccionada.....	56
4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto.....	81
5. Planificación y costos del proyecto	84
6. Descripción de estudios realizados.....	94
7. Desarrollo del proyecto	101
7.1. Diseño de la solución.....	101
7.2. Desarrollo de la solución	101
7.3. Pruebas y evaluación de la solución	101
7.4. Resultados y Discusión.....	101
7.5. Implicaciones éticas.....	101
8. Conclusiones y Recomendaciones.....	101
9. Trabajo futuro.....	101
10. Referencias bibliográficas	101
11. Anexos	103



Resumen

[Esta sección incluye una síntesis del trabajo, su extensión no deberá ser mayor a 350 palabras. Deberá dar una idea completa del trabajo, resaltando solo lo esencial: objetivos, métodos y/o metodología, resultados y conclusiones. También se debe colocar al final las palabras clave.]



Abstract

[Esta sección incluye el resumen en idioma inglés.]



1. Introducción

ECencia Andina es una tienda-cafetería que opera dentro del sector de servicios alimenticios, combinando la comercialización de productos gastronómicos nacionales con la prestación de servicios de cafetería y alimentación. El establecimiento ofrece artículos gastronómicos ecuatorianos, productos naturales y saludables, así como un servicio de cafetería que incluye bebidas, sánduches y postres.

De manera complementaria a su actividad principal, ECencia Andina brinda el servicio de almuerzos ejecutivos, el cual constituye una parte relevante de su operación diaria, sin representar la totalidad de los servicios ofrecidos por el negocio. Este servicio está dirigido tanto a clientes naturales como a clientes frecuentes y a empresas que mantienen convenios corporativos para el consumo recurrente de almuerzos por parte de sus colaboradores. Como resultado de esta modalidad de atención, la cafetería gestiona diariamente pedidos y consumos asociados a clientes con convenio y clientes frecuentes, los cuales representan, en promedio, aproximadamente 17 atenciones diarias bajo estas modalidades.

La operación del negocio se sustenta en un equipo de trabajo reducido, en el cual el personal cumple funciones tanto administrativas como operativas. Esta característica influye directamente en la forma en que se desarrollan los procesos internos, ya que gran parte de las actividades relacionadas con el control de consumos, la gestión de convenios y la consolidación de la información dependen de la intervención directa del personal.

Actualmente, la cafetería emplea el sistema de facturación comercial Contífico para el registro y control de las ventas realizadas en el punto de atención. No obstante, este sistema no cuenta con funcionalidades para la gestión de convenios empresariales en



ninguno de sus módulos. En consecuencia, los procesos relacionados con la administración de convenios, el registro de consumos diarios y la consolidación mensual de la información se ejecutan mediante herramientas no integradas y procedimientos mayoritariamente manuales, tales como hojas impresas, documentos digitales y aplicaciones de mensajería.

Con el fin de comprender el funcionamiento real de estos procesos, se realizó un levantamiento de información que incluyó una visita técnica al establecimiento y entrevistas al personal operativo y administrativo. A partir de la información recopilada, se evidenció que el manejo manual y disperso de los registros genera dificultades en el control de los consumos y en la consolidación de la información necesaria para la facturación de las empresas que cuentan con un convenio.

A continuación, se analiza la situación actual de ECencia Andina, específicamente en los procesos relacionados con la gestión de convenios empresariales y el registro de consumos, con el fin de identificar de manera estructurada la problemática existente que afecta la eficiencia operativa y el control administrativo del negocio.

1.1. Identificación y descripción del problema

Para la identificación y análisis del problema se emplearon diversas técnicas de levantamiento y análisis de información. En primer lugar, se realizó una **visita técnica al establecimiento**, documentada en el **Acta de Visita Técnica (Anexo A)**, durante la cual se llevó a cabo la observación directa de los procesos operativos relacionados con la gestión de convenios empresariales, así como la revisión de los registros físicos y herramientas digitales utilizadas en la operación diaria. Adicionalmente, se efectuaron **entrevistas semiestructuradas al personal operativo y administrativo**, cuyos



lineamientos y resultados se detallan en la **Guía de Entrevista (Anexo B)**, con el fin de obtener información cualitativa sobre las actividades realizadas, las herramientas empleadas y las principales dificultades percibidas en el proceso. Finalmente, a partir de la información recopilada se realizó el análisis y mapeo de los procesos actuales y se aplicó el **diagrama causa–efecto (Ishikawa)** para identificar las causas raíz y los efectos asociados a la problemática en la gestión de convenios empresariales.

ECencia Andina desarrolla la gestión de sus convenios empresariales y clientes frecuentes mediante una combinación de registros físicos, herramientas digitales aisladas y comunicaciones informales. Esta forma de operación responde principalmente a la estructura organizacional del negocio, caracterizada por un número limitado de colaboradores y por la asignación de múltiples responsabilidades a una misma persona, lo que incrementa la dependencia de procesos manuales.

El proceso de creación y gestión de convenios empresariales se realiza de forma manual y depende principalmente de la intervención directa de la administradora. La afiliación de nuevas empresas inicia con la solicitud del convenio y la definición de las condiciones del servicio, tales como la vigencia, los productos incluidos y el listado de empleados afiliados. Posteriormente, el convenio se elabora en un documento en formato Word, el cual es enviado para revisión y firma, impreso y archivado físicamente. Como parte de este proceso, también se genera un formato físico que será utilizado para el registro diario de consumos de los empleados afiliados. El flujo actual de estas actividades se presenta en la **Figura 1**, donde se evidencia la dependencia de documentación física y de tareas administrativas manuales.

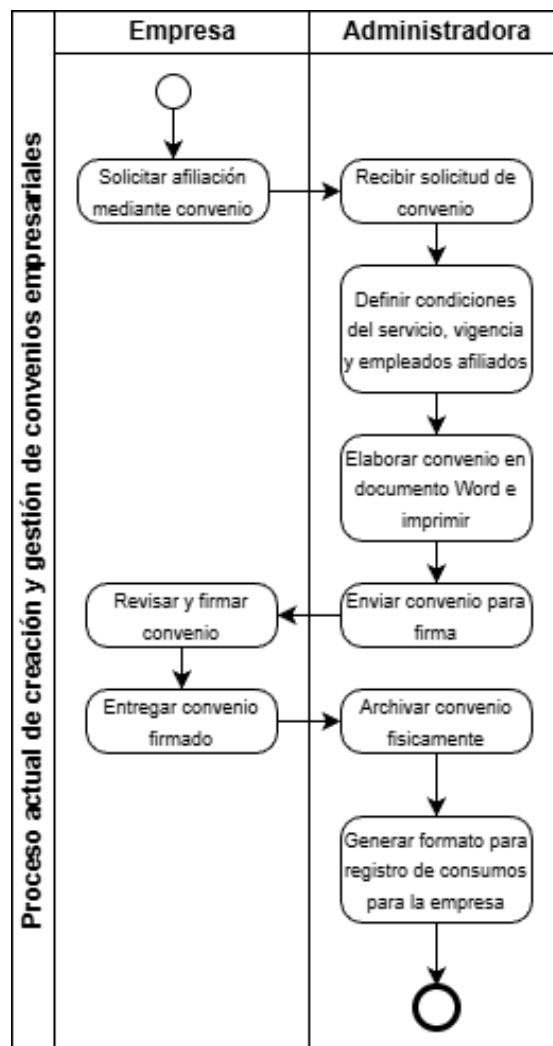


Figura 1

Proceso actual de creación y gestión de convenios empresariales

Una vez que una empresa se encuentra afiliada, el consumo diario de los empleados con convenio se gestiona directamente en el punto de atención. Al momento de solicitar el almuerzo, el personal de caja verifica la empresa y el nombre del empleado, entrega el producto y registra el consumo en una hoja impresa, indicando la fecha y el tipo de almuerzo consumido. Cada empleado valida el registro mediante su firma.



Durante el registro diario de consumos, cada empleado afiliado debe completar manualmente información como su nombre, la empresa a la que pertenece, la fecha y su firma en una hoja impresa. De acuerdo con la observación directa del proceso realizada durante la visita técnica, el tiempo aproximado que cada persona emplea para completar este registro se estima entre **30 y 60 segundos**, dependiendo del nivel de afluencia de clientes y de la claridad de la información proporcionada.

Si bien este tiempo puede parecer reducido de forma individual, su impacto acumulado durante los horarios pico genera demoras en la atención, congestión en el punto de entrega y un aumento en la probabilidad de errores en los datos registrados, tales como nombres incompletos, empresas incorrectas o firmas ilegibles. Estas inconsistencias deben ser corregidas posteriormente por el personal administrativo, incrementando la carga operativa y el tiempo dedicado a la consolidación de la información para la facturación mensual.

Al finalizar el mes, la administradora recopila las hojas de registro, revisa y consolida manualmente la información por empresa, y calcula el total de consumos para proceder con la facturación correspondiente. Este proceso de registro diario y consolidación mensual se ilustra en la **Figura 2**, y puede demandar hasta aproximadamente 8 horas de trabajo administrativo, dependiendo del volumen de registros.

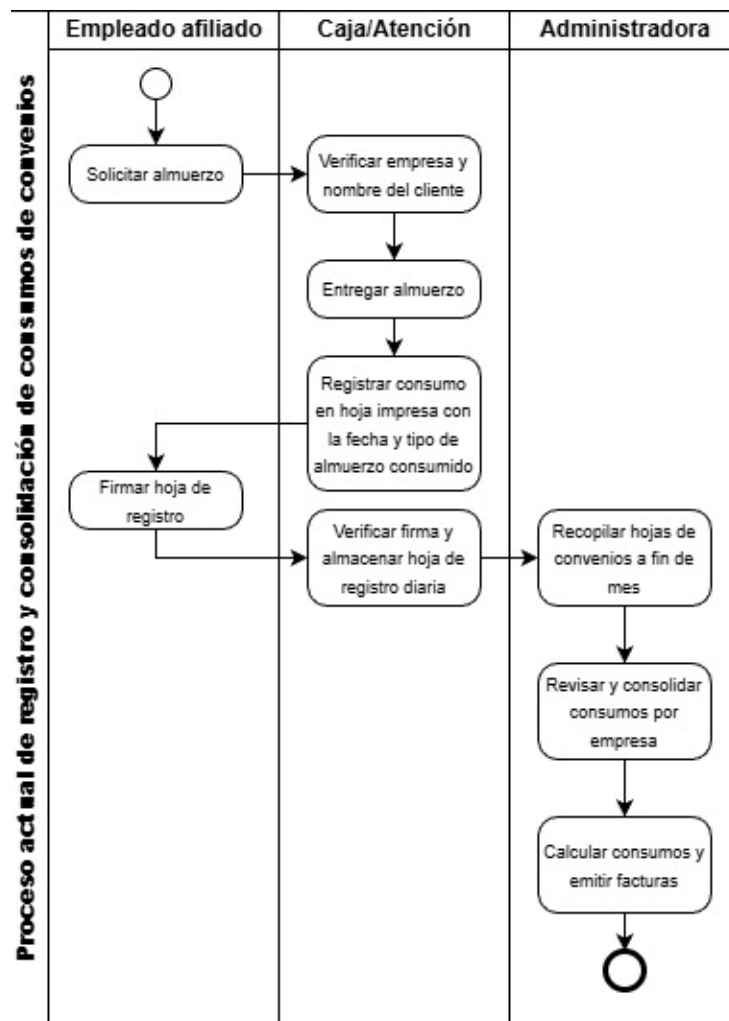


Figura 2

Proceso actual de registro y consolidación de consumos de convenios

Adicionalmente, la cafetería atiende a clientes frecuentes que adquieren almuerzos de forma anticipada. En este caso, los clientes compran una cantidad determinada de almuerzos, los cuales son registrados inicialmente en una hoja de cálculo. Durante la atención diaria, el personal de caja identifica al cliente frecuente, valida la disponibilidad de almuerzos y registra cada consumo mediante un formulario digital (Google Forms), el cual actualiza la hoja de cálculo con los almuerzos pendientes. No obstante, este control requiere revisiones y actualizaciones manuales en cada atención. El flujo de compra, atención y control de clientes frecuentes se presenta en la **Figura 3**,



donde se evidencia la ausencia de automatización y de un control centralizado del proceso.

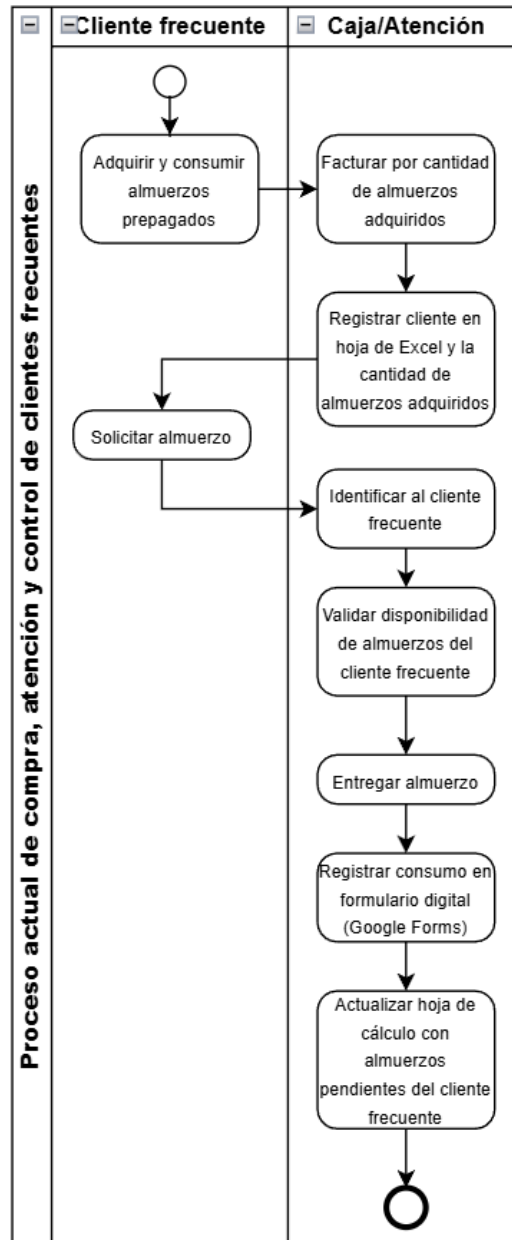


Figura 3

Proceso actual de compra, atención y control de clientes frecuentes

Por otra parte, la gestión del menú diario y de los pedidos anticipados, incluidos los pedidos corporativos, se realiza mediante comunicaciones informales a través de la



aplicación WhatsApp. La administradora genera una imagen con las opciones disponibles y los precios establecidos, los cuales corresponden a almuerzos de USD 4,50 (solo segundo), USD 6,00 (sin sopa) y USD 7,00 (ejecutivo completo). Los clientes evisan el menú y confirman su pedido mediante mensajes de texto. Posteriormente, el personal de caja recibe las confirmaciones, registra manualmente los pedidos anticipados y comunica la información a cocina para la preparación de los almuerzos del día. Este flujo de gestión del menú y pedidos anticipados se muestra en la **Figura 4**, evidenciando la dependencia del seguimiento manual de mensajes y la falta de trazabilidad estructurada.

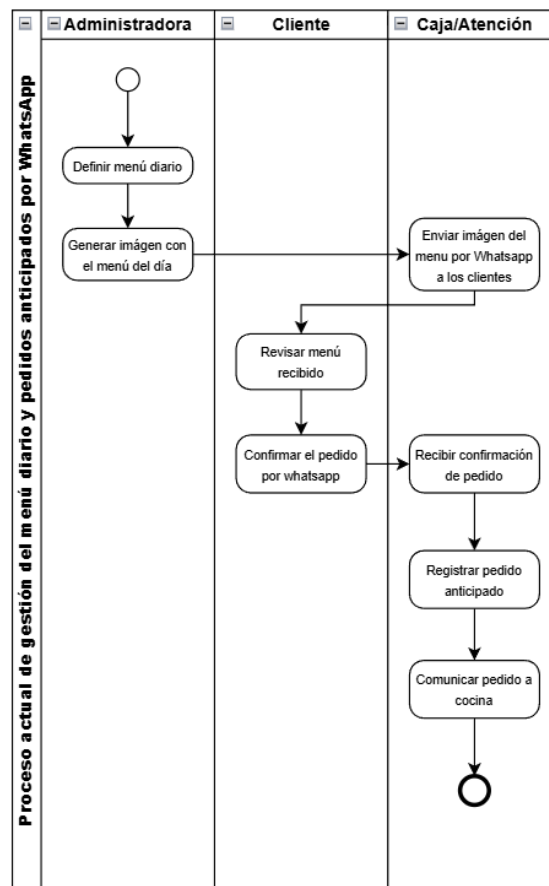


Figura 4

Proceso actual de gestión del menú diario y pedidos anticipados mediante WhatsApp



Si bien este procedimiento permite estimar la cantidad de almuerzos a preparar — especialmente para insumos sensibles como las carnes—, no garantiza un registro estructurado ni una trazabilidad adecuada de los pedidos, ya que depende de que una persona se encuentre pendiente del seguimiento de mensajes con los clientes y la correcta interpretación.

A partir de la información recopilada durante la visita técnica y las entrevistas realizadas, se evidencia que la cafetería atiende de forma recurrente a clientes bajo la modalidad de convenios empresariales y clientes frecuentes. El registro y la consolidación de estos consumos se realizan de manera manual, lo que implica una dedicación administrativa que puede extenderse hasta una jornada completa de trabajo al final de cada mes. Asimismo, la operación depende en gran medida del criterio y disponibilidad de una sola persona, incrementando el riesgo de errores y retrabajo.

Para consolidar el análisis de la problemática identificada, se aplicó la herramienta de diagrama causa–efecto (Ishikawa), con el objetivo de identificar y estructurar las principales causas que originan las ineficiencias en la gestión y control de los convenios empresariales en la cafetería ECencia Andina.

El análisis se desarrolló bajo el enfoque de las **6M** (Mano de obra, Maquinaria/Tecnología, Métodos, Materiales, Medio ambiente y Medición), permitiendo agrupar tanto las **causas raíz** como las **manifestaciones operativas asociadas** a cada categoría.

En el diagrama se evidencia que la dependencia de procesos manuales, la ausencia de un sistema digital integrado, el uso de herramientas no diseñadas para el proceso y la falta de mecanismos formales de control constituyen las principales causas estructurales



del problema. Estas condiciones derivan en situaciones recurrentes como errores en el registro de consumos, inconsistencias entre fuentes de información y sobrecarga operativa del personal.

El resultado de este análisis se presenta en la **Figura 5**.



Figura 5

Diagrama de causa–efecto (Ishikawa) del proceso actual de gestión de convenios.



El diagrama evidencia que la dependencia de procesos manuales, la utilización de herramientas no integradas y la informalidad en la gestión de pedidos constituyen las causas principales del problema, generando de forma recurrente efectos como retrasos en la consolidación de información, riesgo de errores administrativos y sobrecarga laboral del personal.

En conjunto, estos factores evidencian que la problemática existente es recurrente y de carácter estructural, lo que justifica su análisis sistemático a partir de criterios cualitativos y cuantitativos.

Causas del problema (Diagrama de Ishikawa – 6M)

A continuación, se describen las causas identificadas según las categorías de las 6M:

A. Mano de Obra

- **Dependencia de una sola persona para revisar pedidos por WhatsApp:** La cafetería depende de una administradora para recibir y validar los pedidos de convenios, lo que genera un punto único de falla. Si esta persona no está disponible o comete un error, el proceso se detiene o continúa con inconsistencias.
- **Errores humanos al registrar consumos en hojas impresas:** Durante horas pico, el registro manual incrementa la posibilidad de omisiones, errores de lectura o confusión entre tipos de almuerzo.

B. Maquinaria / Tecnología



- **Uso de herramientas no diseñadas para el proceso (WhatsApp, Word):** Estas herramientas no están diseñadas para controlar consumos ni generar reportes, por lo que generan un proceso improvisado y sin trazabilidad.
- **Falta de un sistema digital integrado para registrar consumos:** No existe una plataforma centralizada que conecte pedidos, registros y facturación, obligando al uso de múltiples fuentes aisladas.

C. Métodos / Procesos

- **Proceso manual y no estandarizado:** El proceso actual carece de un procedimiento formal. Cada paso se realiza según el criterio del personal, lo que genera variabilidad.
- **No existe un flujo formal para validar consumos antes de facturar:** No se realizan verificaciones periódicas, permitiendo que los errores se acumulen hasta el final del mes.

D. Materiales

- **Hojas impresas que pueden perderse, dañarse o quedar incompletas:** Los registros físicos se deterioran con facilidad y se almacenan sin control.
- **Firmas manuales que pueden faltar o ser ilegibles:** Las hojas dependen de firmas correctas del cliente y del empleado; si alguna falta o es confusa, el consumo queda inválido.

E. Medio Ambiente



- **Dependencia de espacios físicos para almacenar formularios diarios:** Los registros impresos se acumulan en lugares específicos cuya disponibilidad y orden influyen directamente en la continuidad del proceso. Si esos espacios están llenos, desordenados o no accesibles, el control se dificulta.
- **Alta demanda en horas pico que aumenta errores en el registro:** Durante momentos de alta afluencia, el personal prioriza la atención, reduciendo la precisión del registro.

F. Medición

- **Inconsistencias en los registros que afectan la conciliación y la facturación mensual:** La información proviene de varias fuentes (WhatsApp, hojas impresas, documentos digitales), lo que genera diferencias que no pueden verificarse con precisión y provocan reclamos o desacuerdos con las empresas.
- **Ausencia de métricas y herramientas para analizar el desempeño del proceso:** No existen indicadores clave de desempeño (KPIs) ni reportes consolidados que permitan evaluar de manera objetiva aspectos como los tiempos de registro y consolidación de consumos, el volumen mensual por convenio, la carga administrativa asociada a estos procesos o la frecuencia de inconsistencias en los registros. Esta falta de medición limita la capacidad de monitoreo del proceso, dificulta la identificación de puntos críticos y restringe la toma de decisiones basada en información confiable.

Consecuencias del problema



Como resultado directo de las causas identificadas en el análisis previo, se generan una serie de consecuencias que impactan de manera recurrente en la gestión administrativa y operativa del negocio. Dichas consecuencias se manifiestan como efectos observables en la ejecución diaria de los procesos, afectando la eficiencia, la confiabilidad de la información y el control de los convenios empresariales.

A. Mano de Obra

- **Retrasos en la atención y el procesamiento de pedidos:** La dependencia de una sola persona para validar pedidos desde WhatsApp provoca demoras cuando el responsable no está disponible o se encuentra atendiendo otras actividades, afectando la continuidad del servicio.
- **Incremento de errores en el conteo final de consumos:** Los errores humanos cometidos durante el registro manual, especialmente en horas pico, se acumulan durante el mes y generan diferencias al momento de consolidar la facturación.

B. Maquinaria / Tecnología

- **Falta de trazabilidad y dificultad para reconstruir registros:** El uso de herramientas no diseñadas para control de consumos (WhatsApp, Word, hojas impresas) impide rastrear fácilmente quién consumió, cuándo y qué producto, generando vacíos de información y problemas al momento de verificar consumos.
- **Reportes poco confiables o inconsistentes:** La ausencia de un sistema integrado obliga a recopilar información de múltiples fuentes, lo que incrementa las discrepancias en los reportes mensuales y disminuye la confiabilidad en los datos consolidados.



C. Métodos / Procesos

- **Información incompleta o inexacta al final del mes:** La falta de estandarización en los procesos y la ausencia de validaciones intermedias permiten que inconsistencias permanezcan sin detectar, afectando la elaboración de reportes y facturas.
- **Retrabajo constante para organizar y corregir registros:** El personal debe invertir tiempo adicional para revisar hojas impresas, verificar firmas y cuadrar datos, aumentando la carga administrativa y retrasando entregables.

D. Materiales

- **Pérdida de evidencia y dificultades para verificar consumos:** Los materiales físicos, como hojas impresas, pueden deteriorarse, mancharse o extraviarse. Esto afecta la capacidad de validar consumos ante reclamos, generando conflictos con clientes y empresas afiliadas.
- **Disputas por registros ilegibles o incompletos:** Las firmas faltantes o poco legibles impiden comprobar la veracidad de un registro, lo que da lugar a desacuerdos durante la conciliación de consumos y afecta la confianza en el proceso.

E. Medio Ambiente

- **Dificultad para localizar registros específicos cuando se necesitan:** La dependencia de espacios físicos para almacenar documentos provoca que, si estos



están desordenados o saturados, encontrar un registro específico se vuelve complejo y consume tiempo adicional.

- **Mayor riesgo de errores en periodos de alta demanda:** En horas pico, el ambiente de presión operativa favorece que los registros se hagan apresuradamente, incrementando los errores que luego afectan la facturación mensual.

F. Medición

- **Inconformidad entre empresas y clientes debido a diferencias entre fuentes de registro:** La información obtenida desde hojas impresas, WhatsApp y documentos en Word no siempre coincide, lo que provoca diferencias en los consumos reportados. Esta falta de concordancia genera reclamos, desacuerdos en la conciliación mensual y desconfianza en los datos entregados a las empresas conveniadas.
- **Ausencia de indicadores para evaluar y mejorar el proceso:** La falta de KPIs y métodos de medición confiables impide analizar el desempeño del proceso, detectar puntos críticos o proyectar la demanda. Como consecuencia, la cafetería no cuenta con información objetiva para planificar mejoras o tomar decisiones basadas en datos.

Análisis del problema identificado

En conjunto, las consecuencias identificadas evidencian que la problemática asociada a la gestión de convenios empresariales y al registro de consumos en ECencia Andina no corresponde a situaciones puntuales o aisladas, sino a una condición recurrente



de carácter estructural. Esta situación impacta directamente en la eficiencia operativa, el control administrativo y la confiabilidad de la información, justificando la necesidad de analizar alternativas que permitan mejorar la gestión de los procesos involucrados.

1.2.Descripción de la organización

Identificación de la organización

ECencia Andina es una tienda–cafetería que opera como un establecimiento de pequeña escala dentro del sector de servicios alimenticios. Su actividad se desarrolla bajo un modelo de atención directa al cliente, combinando la venta de productos especializados con el servicio de cafetería y la provisión de almuerzos ejecutivos para consumo diario.

El negocio atiende tanto a clientes naturales como a clientes frecuentes y empresas mediante convenios corporativos, modalidad que representa un componente relevante de su operación diaria debido a la recurrencia de consumos y a la necesidad de control administrativo sobre los registros y la facturación.

La organización funciona con un equipo de trabajo reducido, característica que influye directamente en la forma en que se gestionan los procesos administrativos y operativos, los cuales dependen en gran medida de la intervención directa del personal y del uso de procedimientos manuales.

Misión y visión

Misión: Ofrecer productos ecuatorianos, saludables y de alta calidad, apoyando el comercio local y promoviendo un estilo de vida sostenible, mediante una propuesta



responsable que contribuya al bienestar de los consumidores y de las familias productoras.

Visión: Ser una tienda especializada referente en la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible, comprometida con el desarrollo del comercio local y el fortalecimiento de prácticas responsables en el consumo de productos alimenticios.

Estructura organizacional

ECencia Andina cuenta con una estructura organizacional simple y funcional, acorde a su tamaño y volumen de operaciones. La organización se encuentra liderada por la Gerencia, de la cual dependen las funciones administrativas y operativas necesarias para el funcionamiento diario del negocio.

La estructura contempla las áreas de Administración, Atención al Cliente y Cocina. Sin embargo, debido al número limitado de colaboradores, varias de estas funciones se concentran en un mismo rol. En particular, la administradora asume responsabilidades relacionadas con la gestión general del negocio, el control de convenios empresariales, el registro de consumos, la consolidación de información y la coordinación de la facturación, además de apoyar en la toma de decisiones operativas.

Esta concentración de funciones genera una alta carga administrativa y una dependencia significativa de procesos manuales, lo cual impacta directamente en la eficiencia operativa y en el control de la información. El organigrama general de ECencia Andina se presenta en la **Figura 6**, donde se identifican las áreas y líneas de dependencia organizacional.

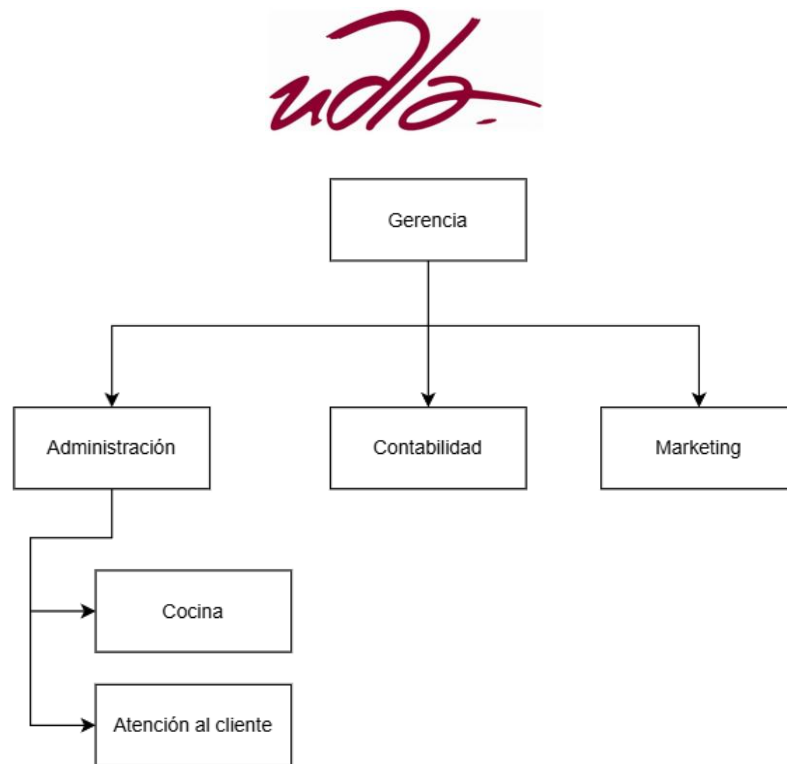


Figura 6

Organigrama ECencia Andina

Productos y servicios

ECencia Andina ofrece productos alimenticios especializados, incluyendo productos ecuatorianos, orgánicos, naturales, funcionales y saludables, seleccionados bajo criterios de calidad y sostenibilidad. De manera complementaria, brinda el servicio de cafetería, que incluye bebidas, productos de cafetería y postres caseros saludables.

Adicionalmente, la cafetería ofrece almuerzos ejecutivos en distintas modalidades, los cuales constituyen el principal producto dentro de los convenios empresariales y clientes frecuentes. Estos almuerzos representan un elemento clave para el desarrollo del presente proyecto, ya que su gestión involucra procesos de registro, control de consumos y facturación que actualmente se realizan de forma manual.

Segmento de mercado



El segmento de mercado de ECencia Andina se compone de tres grupos principales:

- Clientes ocasionales, que acuden al establecimiento de manera esporádica.
- Clientes frecuentes, que adquieren almuerzos de forma anticipada y mantienen un consumo recurrente.
- Clientes corporativos, correspondientes a empresas que mantienen convenios empresariales para el consumo diario de almuerzos por parte de sus colaboradores.

Los clientes frecuentes y corporativos representan un segmento estratégico para el negocio, ya que generan un flujo constante de consumos y requieren un control administrativo preciso para garantizar la correcta conciliación de la información y la facturación mensual.

Área involucrada en la problemática

La problemática abordada en el presente proyecto se localiza principalmente en el área administrativa de la cafetería ECencia Andina, específicamente en los procesos relacionados con la gestión de convenios empresariales, el control de consumos diarios, la consolidación de información y la facturación correspondiente a las empresas con convenio.

Estas actividades se encuentran bajo la responsabilidad directa de la administradora, quien gestiona el control de los convenios vigentes, la revisión de los registros de consumo y la elaboración de los reportes necesarios para la facturación mensual.



De forma complementaria, el área de Atención al Cliente participa activamente en la ejecución del proceso, ya que el personal de caja realiza el registro diario de los consumos de los clientes con convenio y clientes frecuentes. La interacción entre ambas áreas resulta clave para el flujo de información operativa y administrativa asociado a los convenios empresariales.

2. Análisis de posibles soluciones

Una vez identificadas y analizadas las principales problemáticas en la cafetería ECencia Andina, relacionadas con la gestión de convenios empresariales, el registro de consumos y la consolidación de la información, se procede al planteamiento de alternativas de solución tecnológica orientadas a atender dichas necesidades. Estas alternativas se formulan considerando las características del negocio, sus restricciones operativas y la realidad del entorno en el que se desarrolla la operación diaria.

Las propuestas planteadas tienen como objetivo resolver los mismos requerimientos funcionales derivados del análisis del estado actual; sin embargo, presentan diferencias relevantes en su enfoque técnico y arquitectónico. Estas diferencias permiten evaluar no solo el cumplimiento funcional de cada alternativa, sino también su viabilidad técnica, operativa y estratégica en el contexto de una microempresa del sector de servicios alimenticios.

En este sentido, se plantean dos alternativas de solución: la Propuesta A, basada en una arquitectura cliente-servidor de carácter local, orientada a garantizar estabilidad operativa y control centralizado; y la Propuesta B, basada en un sistema web con una



arquitectura más flexible y distribuida, que prioriza la escalabilidad, la integración con servicios externos y la facilidad de mantenimiento. La comparación entre ambas alternativas permitirá seleccionar la solución más adecuada para la implementación del sistema.

2.1. Identificación y selección de la mejor solución

2.1.1. Alternativa de solución A: Sistema de gestión interna bajo arquitectura cliente–servidor basada en ASP.NET Core y PostgreSQL

Objetivo de la solución

El objetivo de esta alternativa es desarrollar un sistema de gestión interna para la cafetería ECencia Andina que permita administrar convenios empresariales, registrar de manera digital los consumos diarios realizados por clientes frecuentes y beneficiarios de convenios, y generar reportes administrativos consolidados que sirvan como base para el control operativo y los procesos de facturación mensual.

La solución busca sustituir los procedimientos manuales actualmente utilizados, centralizando la información en una única plataforma y eliminando la dispersión de registros en hojas impresas, documentos digitales aislados y aplicaciones de mensajería. De esta manera, se pretende reducir los errores humanos en el registro de consumos, mejorar la trazabilidad de la información y disminuir la carga administrativa asociada a la consolidación mensual de los datos.

Para cumplir estos objetivos, se adopta una arquitectura cliente–servidor centralizada, orientada al uso interno del negocio, priorizando la estabilidad operativa, el control de la información y la simplicidad tecnológica, considerando el contexto de una microempresa con recursos técnicos y operativos limitados.



Alcance funcional de la solución

El sistema propuesto contempla un conjunto de funcionalidades orientadas al control interno y a la digitalización de los procesos administrativos y operativos de la cafetería ECencia Andina. El alcance funcional de la solución incluye:

- **Gestión de usuarios y control de roles**

Permite la administración de usuarios del sistema, asignando roles como administrador y personal operativo, con el fin de controlar el acceso a las funcionalidades y asegurar la trazabilidad de las acciones realizadas dentro del sistema.

- **Gestión de clientes**

Permite registrar y administrar los clientes frecuentes y los clientes asociados a convenios empresariales, manteniendo un historial básico de consumos vinculado al cliente o convenio correspondiente, con fines de control interno y facturación.

- **Administración de convenios empresariales**

Facilita la creación, edición y consulta de convenios con empresas, incluyendo la asignación de beneficiarios, condiciones de consumo y períodos de vigencia, centralizando la información necesaria para el correcto registro de los consumos.

- **Registro digital de consumos diarios**

Permite registrar de forma sistemática los consumos realizados por los clientes, asociando cada consumo a la fecha, el tipo de almuerzo y el cliente correspondiente, eliminando el uso de hojas impresas y firmas manuales.



- **Generación de reportes administrativos y de facturación**

Genera reportes consolidados por período, cliente o convenio, que sirven como base para los procesos de facturación, control administrativo y seguimiento del desempeño operativo del negocio.

Las funcionalidades descritas permiten cubrir de manera integral los requerimientos funcionales identificados en el análisis del estado actual, abordando los problemas relacionados con el registro manual de consumos, la dispersión de la información y la ausencia de reportes confiables para la toma de decisiones.

El sistema está orientado al uso interno de la cafetería, operando bajo un modelo cliente–servidor tradicional, con acceso restringido al personal autorizado y control administrativo centralizado.

Arquitectura propuesta

La solución se implementa bajo una arquitectura cliente–servidor centralizada, en la cual la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz del sistema se alojan en un servidor interno de la cafetería ECencia Andina. Los usuarios acceden al sistema a través de una aplicación web, utilizando equipos ubicados en puntos fijos como caja y administración.

Este enfoque arquitectónico resulta adecuado para el contexto del negocio debido a que:

- Permite **centralizar la información y los procesos críticos**, reduciendo la dispersión de datos y facilitando el control administrativo.



- Prioriza la **estabilidad operativa**, al no depender de servicios externos para la ejecución de los procesos principales.
- Facilita el **mantenimiento y la supervisión del sistema**, al concentrar la lógica de negocio en un único entorno controlado.
- Reduce la **complejidad tecnológica y los costos operativos**, aspectos relevantes para una microempresa con recursos limitados.

La arquitectura propuesta está orientada al uso interno del sistema y no contempla accesos públicos ni integraciones automatizadas con plataformas externas, priorizando el control centralizado y la confiabilidad de la información.

Tecnologías a utilizar

Para la solución propuesta, se seleccionan tecnologías ampliamente utilizadas y con soporte activo, que permitan desarrollar un sistema estable, seguro y accesible para el personal de la cafetería ECencia Andina. Esta sección describe los principales componentes tecnológicos del sistema, organizados por capa, así como la infraestructura necesaria para su operación. La elección de estas tecnologías se fundamenta en criterios de confiabilidad, facilidad de mantenimiento y compatibilidad con los procesos internos del negocio.

- **Frontend:** Aplicación web basada en ASP.NET Core MVC, con interfaz adaptada a los roles de administrador y personal operativo, navegación sencilla y formularios para registrar clientes, convenios y consumos.



- **Backend:** ASP.NET Core (.NET), integrando la lógica de negocio, gestión de usuarios, convenios, consumos, menús y reportes. Todo ejecutado de forma centralizada en el servidor local.
- **Base de datos:** PostgreSQL, con almacenamiento de usuarios, convenios, consumos, menús y configuraciones. Los respaldos pueden almacenarse de forma local o en un VPS en la nube para mayor seguridad.
- **Automatización de flujos:** no se incluyen automatizaciones externas ni integración con servicios de mensajería; las tareas repetitivas se apoyan en procesos internos simples y generación automática de reportes.
- **Infraestructura:** Servidor físico local para el sistema y la base de datos, conectado a la red interna de la cafetería. Opcionalmente, se pueden usar contenedores Docker para pruebas o despliegue interno, sin depender de servicios en la nube para la operación diaria.

Notas importantes:

- El sistema opera exclusivamente dentro de la red local, sin acceso público por Internet.
- Esta arquitectura permite controlar los procesos manuales, mantener la información segura y centralizada, y prioriza la estabilidad y trazabilidad sobre la automatización.

Modelo de contexto – Nivel 1



El modelo de contexto de la Solución A presenta una visión general del sistema propuesto como una plataforma interna utilizada exclusivamente por el personal de la cafetería ECencia Andina para la gestión de sus procesos administrativos y operativos. Este modelo permite identificar los actores que interactúan directamente con el sistema y delimitar claramente su alcance dentro del entorno organizacional, tal como se muestra en la **Figura 7**.

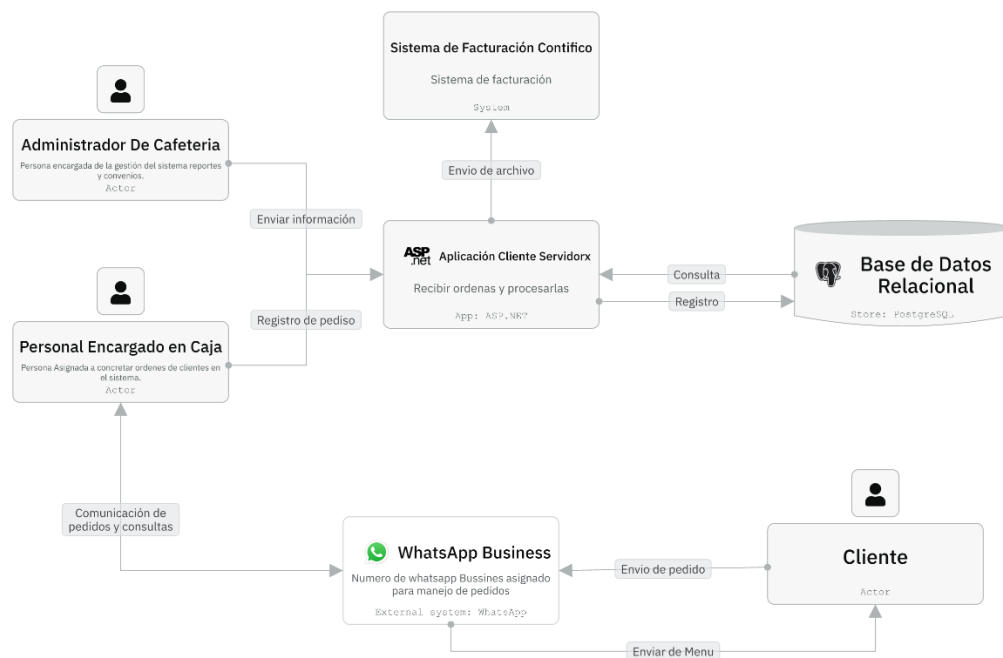


Figura 7

Diagrama de contexto – Solución A

El Sistema Interno de Gestión Administrativa de la Cafetería ECencia Andina constituye el núcleo de la solución y es responsable de la gestión de convenios, el registro de consumos, la administración de productos y la generación de reportes administrativos. El sistema está diseñado para operar dentro de la red interna del negocio y no contempla accesos públicos ni integraciones externas automatizadas.



Los actores que interactúan directamente con el sistema corresponden al personal interno de la cafetería. El Personal Encargado en Caja utiliza el sistema para registrar y concretar las órdenes y consumos de los clientes durante la operación diaria. Por su parte, el Administrador de la Cafetería es responsable de la gestión general del sistema, incluyendo la administración de convenios, productos y la consulta de reportes para la toma de decisiones operativas y administrativas.

En esta alternativa, los procesos de facturación electrónica no forman parte del alcance directo del sistema, ya que la información necesaria se obtiene a través de los reportes generados por la plataforma y es utilizada posteriormente mediante herramientas externas. No obstante, la arquitectura planteada permite que, a futuro, se puedan incorporar integraciones mediante APIs, en caso de que el negocio lo requiera.

De esta manera, el modelo de contexto define al sistema como una solución interna, centralizada y controlada, orientada a garantizar la estabilidad operativa, la seguridad de la información y la simplicidad de uso.

2.1.2. Alternativa de solución B: Sistema web de gestión de convenios con arquitectura distribuida y automatización de procesos basada en React, Node.js, PostgreSQL y WhatsApp Business API

Objetivo de la solución

El objetivo de esta alternativa es desarrollar un sistema web para la cafetería ECencia Andina que permita administrar convenios empresariales, registrar consumos diarios y generar reportes administrativos consolidados, incorporando mecanismos de automatización de procesos y mensajería integrada para optimizar la gestión operativa.



La solución busca abordar las mismas problemáticas identificadas en el diagnóstico del estado actual —relacionadas con la ejecución manual de procesos, la dispersión de la información y la falta de trazabilidad—, reduciendo la intervención humana en tareas repetitivas y mejorando la eficiencia operativa. Para ello, se adopta una arquitectura web distribuida que facilita la integración con servicios externos y la evolución futura del sistema.

Esta alternativa cubre los mismos requerimientos funcionales que la Propuesta A, diferenciándose principalmente por su enfoque arquitectónico, su mayor nivel de automatización y su capacidad de integración con plataformas de mensajería.

Alcance funcional de la solución

El sistema propuesto contempla las funcionalidades definidas en la Alternativa de Solución A, incorporando adicionalmente mecanismos de automatización y mensajería que optimizan los procesos operativos de la cafetería ECencia Andina. El alcance funcional incluye:

- **Gestión de usuarios y control de roles**

Permite la administración de usuarios internos del sistema, asignando roles como administrador y personal operativo, asegurando el control de acceso, la seguridad de la información y la trazabilidad de las acciones realizadas dentro de la plataforma.

- **Gestión de clientes**

Permite registrar clientes asociados a convenios empresariales y clientes frecuentes con consumo prepago, manteniendo su vinculación, historial de consumos y control administrativo para fines de seguimiento y facturación.



- **Administración de convenios empresariales**

Facilita la creación, edición y consulta de convenios con empresas, incluyendo la asignación de beneficiarios, condiciones de consumo y períodos de vigencia, centralizando la información necesaria para el registro y control de los consumos diarios.

- **Registro digital de consumos diarios**

Permite registrar los consumos realizados por los clientes tanto de forma manual desde la interfaz web como de forma automática mediante la integración con un canal de mensajería, asociando cada consumo a la fecha, tipo de almuerzo y cliente correspondiente.

- **Generación de reportes administrativos y de facturación**

Genera reportes consolidados por período, cliente o convenio, que sirven como base para los procesos de facturación, control administrativo y seguimiento del desempeño operativo del negocio.

- **Automatización de confirmación y consolidación de pedidos**

Incorpora flujos automatizados mediante n8n para la confirmación de pedidos enviados por WhatsApp y la consolidación diaria de consumos, facilitando la planificación operativa de la cafetería y reduciendo la carga administrativa del personal.

Las funcionalidades descritas permiten cubrir de manera integral los requerimientos funcionales identificados en el análisis del estado actual, abordando los problemas relacionados con el registro manual de consumos, la dispersión de la información y la ausencia de trazabilidad. En comparación con la Alternativa A, esta solución prioriza la automatización de procesos y la integración con servicios externos.



Arquitectura propuesta

Para esta alternativa, el sistema se implementa bajo una arquitectura web distribuida, basada en servicios independientes que se comunican mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs), priorizando la eficiencia operativa, la automatización de procesos y la escalabilidad del sistema.

La arquitectura distribuida se fundamenta en un modelo en el que los distintos componentes del sistema —como la gestión de usuarios, convenios, consumos y reportes— funcionan como servicios independientes que interactúan a través de APIs REST, mientras que los usuarios acceden a la información mediante una interfaz web centralizada (Newman, 2015).

Este enfoque arquitectónico resulta adecuado para la solución propuesta debido a que permite:

- **Modularidad y escalabilidad:** Cada componente del sistema puede desarrollarse, desplegarse y actualizarse de forma independiente, facilitando la evolución funcional sin afectar la operación general.
- **Automatización e integración:** La arquitectura permite integrar herramientas externas, como plataformas de automatización y servicios de mensajería, para la confirmación de pedidos y la consolidación de consumos.
- **Mantenibilidad y resiliencia:** La separación de servicios reduce el impacto de fallos y facilita tareas de mantenimiento y mejora continua (Dragoni et al., 2017).

Tecnologías a utilizar



Para la implementación de esta alternativa se seleccionan tecnologías modernas, con soporte activo y orientadas a la automatización, escalabilidad y experiencia de usuario. La elección de estas tecnologías se fundamenta en criterios de flexibilidad, interoperabilidad y capacidad de integración con servicios externos.

- **Interfaz de usuario:** Aplicación web desarrollada con React, bajo el enfoque de aplicación de una sola página (SPA), con componentes reutilizables e integración con APIs REST.
- **Backend:** Servicios desarrollados en Node.js con Express, encargados de la gestión de usuarios, convenios, consumos, menús y reportes, comunicándose mediante APIs REST y utilizando mecanismos de autenticación basados en JSON Web Tokens (JWT).
- **Base de datos:** PostgreSQL, utilizada para el almacenamiento de la información relacionada con usuarios, clientes, convenios, consumos, menús y configuraciones del sistema.
- **Automatización de flujos:** n8n para la automatización de confirmación de pedidos, consolidación diaria de consumos y procesamiento de información proveniente del canal de mensajería.
- **Mensajería:** Integración con un proveedor de WhatsApp Business API para la comunicación con clientes y beneficiarios de convenios.
- **Infraestructura:** Despliegue mediante contenedores Docker para los distintos servicios, con posibilidad de implementación en infraestructura local o en la nube, garantizando portabilidad y escalabilidad.



Notas importantes:

- El sistema está orientado a la gestión interna de la cafetería, permitiendo interacción indirecta con los clientes a través del canal de mensajería.
- La arquitectura prioriza la automatización de procesos repetitivos, la flexibilidad y la capacidad de evolución del sistema sobre la centralización total de la operación.

Modelo de contexto – Nivel 1

El modelo de contexto de la Solución B presenta una visión general del sistema propuesto, describiéndolo como una plataforma central que interactúa con actores internos, clientes y sistemas externos involucrados en la automatización de procesos. Este modelo permite delimitar claramente el alcance del sistema y su relación con el entorno operativo de la cafetería ECencia Andina, tal como se muestra en la **Figura 8**.

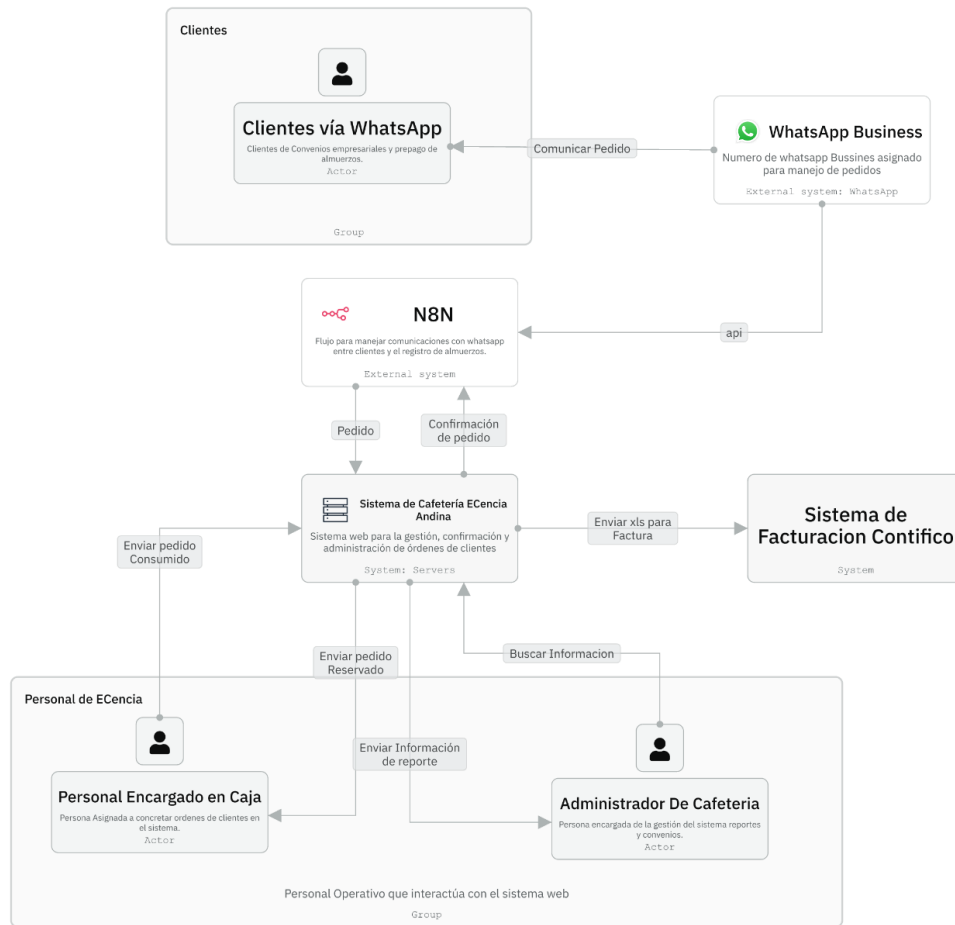


Figura 8

Diagrama de contexto – Solución B

El Sistema Web de Gestión de la Cafetería ECencia Andina constituye el núcleo de la solución y es responsable de la administración de convenios empresariales, el registro y consolidación de consumos, la gestión de clientes y la generación de reportes administrativos. El sistema es utilizado directamente por el personal interno de la cafetería a través de una interfaz web para la ejecución de las operaciones diarias.

Los actores internos incluyen al personal encargado en caja, quien registra y gestiona las órdenes y consumos de los clientes, y al administrador de la cafetería,



responsable de la gestión general del sistema, la administración de convenios y la consulta de reportes para la toma de decisiones operativas y administrativas.

Como actores externos se consideran los clientes con convenios empresariales y los clientes frecuentes, quienes interactúan de forma indirecta con el sistema mediante el canal de mensajería WhatsApp para la confirmación de pedidos y consumos. Esta interacción se realiza a través de un proveedor externo de WhatsApp Business API.

Adicionalmente, se incorpora n8n como sistema externo de automatización y orquestación de flujos, encargado de procesar las comunicaciones provenientes del canal de mensajería, consolidar la información de pedidos y transmitirla al sistema web para su registro y posterior gestión.

De esta manera, el modelo de contexto define al sistema web como una plataforma centralizada que se comunica con sistemas externos para la automatización de procesos y la atención a clientes, manteniendo una separación clara entre la lógica de negocio, los canales de comunicación y las herramientas de integración. Esta estructura permite una mayor flexibilidad, escalabilidad y capacidad de evolución del sistema, acorde con los objetivos planteados para la Alternativa de Solución B.

2.1.3. Evaluación comparativa de alternativas de solución

Con el fin de seleccionar la alternativa de solución más adecuada para la cafetería ECencia Andina, se realizó una evaluación comparativa de las propuestas planteadas, considerando criterios técnicos y de calidad del producto software. Para este análisis se utilizó como referencia el modelo de calidad ISO/IEC 25010, el cual establece un marco internacional para evaluar sistemas de software a partir de características que permiten medir su adecuación al contexto operativo y organizacional (ISO/IEC, 2011).



El uso de este modelo garantiza que la evaluación se realice de manera estructurada, objetiva y comparable, permitiendo analizar no solo el cumplimiento funcional de las soluciones, sino también aspectos relacionados con desempeño, usabilidad, fiabilidad, seguridad y capacidad de evolución del sistema. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto de una microempresa del sector de servicios alimenticios, donde los recursos son limitados y la estabilidad operativa es un elemento crítico.

Dado que ambas alternativas fueron diseñadas para cubrir los mismos requerimientos funcionales identificados en el análisis del estado actual, la evaluación se centra en identificar las diferencias derivadas principalmente de su enfoque arquitectónico, nivel de integración con otros sistemas y facilidad de mantenimiento a largo plazo.

Ponderación de las características ISO/IEC 25010

Las características del modelo ISO/IEC 25010 fueron ponderadas de acuerdo con su nivel de impacto en los procesos críticos de la cafetería ECencia Andina, tales como la gestión de convenios empresariales, el registro de consumos diarios y la generación de reportes administrativos confiables. La **Tabla 1** presenta las características consideradas y la ponderación asignada a cada una.



Característica ISO/IEC 25010	Peso (%)	Descripción
Adecuación funcional	30	Capacidad del sistema para cubrir de forma completa, correcta y pertinente los procesos definidos en el alcance del proyecto.
Eficiencia de desempeño	15	Capacidad del sistema para ofrecer tiempos de respuesta adecuados y uso eficiente de recursos durante la operación diaria.
Usabilidad	15	Facilidad de aprendizaje, operabilidad y claridad de la interfaz para el personal operativo y administrativo.
Fiabilidad	15	Capacidad del sistema para operar de forma estable, consistente y tolerante a fallos.
Seguridad	10	Protección de la información, control de accesos y trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema.
Compatibilidad	10	Capacidad del sistema para interoperar o coexistir con otros sistemas o servicios externos.
Mantenibilidad	5	Facilidad para analizar, modificar y mantener el sistema ante cambios futuros.
Portabilidad	5	Capacidad del sistema para ser desplegado o adaptado a distintos entornos tecnológicos.
Total	100	



Tabla 1

Criterios de evaluación para la selección de la mejor propuesta de solución

Justificación de la ponderación

- **Adecuación funcional (30%):** Se asigna el mayor peso, ya que el sistema debe cubrir de forma integral los procesos críticos del negocio. Una solución que no satisfaga estos requerimientos carecería de utilidad práctica.
- **Eficiencia de desempeño (15%):** Resulta clave para garantizar una operación fluida durante horas pico, evitando retrasos en el registro de consumos y generación de reportes.
- **Usabilidad (10%):** Una interfaz clara y fácil de usar reduce errores humanos y tiempos de capacitación, aspectos críticos en un entorno con personal operativo reducido.
- **Fiabilidad (15%):** La estabilidad y consistencia de los datos es fundamental para evitar errores administrativos y conflictos durante la facturación mensual.
- **Compatibilidad (10%):** Permite evaluar la capacidad del sistema para integrarse o coexistir con otros servicios, como plataformas de mensajería o automatización.
- **Seguridad (10%):** Protege la información sensible de clientes, convenios y registros administrativos.
- **Mantenibilidad (5%) y Portabilidad (5%):** Aunque importantes, se consideran de menor impacto inmediato para la operación diaria, pero aportan valor a la evolución futura del sistema.



2.1.4. Evaluación comparativa de las alternativas

Para realizar la comparación utilizamos la **Tabla 2** donde cada alternativa se califica en una escala de **1 a 5**, donde 1 representa un bajo cumplimiento del criterio y 5 un alto cumplimiento. El puntaje final de cada propuesta se obtiene a partir del cálculo del **puntaje ponderado** de cada criterio con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje ponderado} = \sum(\text{Calificación del criterio} \times \text{Peso del criterio})$$

El peso de cada criterio se expresa como valor decimal, considerando que la suma total de los pesos es igual a 1 (100%).

Característica	Peso	Propuesta A	Justificación A	Propuesta B	Justificación B
Adecuación funcional	0,30	5	Cubre completamente los procesos definidos: convenios, clientes, consumos y reportes, de forma correcta y	5	Cubre los mismos requerimientos funcionales definidos, sin omitir funciones críticas del negocio.



Característica	Peso	Propuesta A	Justificación A	Propuesta B	Justificación B
			pertinente para la operación interna.		
Eficiencia de desempeño	0,15	4	Infraestructura local con tiempos de respuesta estables y uso controlado de recursos.	4	Desempeño adecuado, dependiente de conectividad e infraestructura VPS.
Compatibilidad	0,10	3	Sistema diseñado para operar de manera autónoma dentro de un entorno local controlado, orientado a la gestión interna de los procesos de la cafetería.	5	Arquitectura basada en servicios web que permite la interoperabilidad con sistemas externos y la coexistencia con otras plataformas, facilitando futuras integraciones.
Usabilidad	0,15	4	Interfaz clara para personal interno,	5	Interfaz web moderna e intuitiva



Característica	Peso	Propuesta A	Justificación A	Propuesta B	Justificación B
			con curva de aprendizaje moderada.		que reduce errores operativos.
Fiabilidad	0,15	5	Arquitectura centralizada con menor dependencia externa y alta consistencia de datos.	4	Dependencias externas introducen posibles puntos de falla, mitigados con mecanismos de respaldo.
Seguridad	0,10	5	Operación en red local con mínima exposición externa y control estricto de accesos.	4	Implementa autenticación y control de accesos, aunque la exposición web incrementa la superficie de riesgo.
Mantenibilidad	0,05	3	Cambios requieren despliegue	5	Arquitectura modular que facilita



Característica	Peso	Propuesta A	Justificación A	Propuesta B	Justificación B
			completo del sistema.		mantenimiento y evolución.
Portabilidad	0,05	3	Dependiente de infraestructura local específica.	5	Desplegable en distintos entornos mediante contenedores.
Total	1,00	4,55		4,85	

Tabla 2

Evaluación comparativa ponderada de las alternativas

Análisis complementario de costos de implementación y operación

*(Aquí reinsertamos tu análisis de precios, **fuera de ISO**, como debe ser)*

Propuesta A – Infraestructura local

- Inversión inicial aproximada: **1.050 – 1.630 USD**
- Costos recurrentes: **mínimos (consumo eléctrico)**
- Ventaja: control total y costos estables a largo plazo.
- Desventaja: mayor barrera de entrada inicial.

Propuesta B – Infraestructura en la nube



- Costo anual aproximado: **200 – 320 USD**
- Ventaja: menor inversión inicial y escalabilidad.
- Desventaja: costos recurrentes y dependencia de conectividad.

Si bien la evaluación comparativa basada en el modelo ISO/IEC 25010 permite identificar la alternativa con mejor desempeño desde el punto de vista de la calidad del software, dicha evaluación se complementa con el análisis de costos de implementación y operación, considerando el contexto real de la cafetería ECencia Andina como una microempresa con recursos limitados.

En este sentido, el análisis económico no se utiliza como un criterio independiente de ponderación dentro del modelo ISO/IEC 25010, sino como un **factor complementario de decisión**, orientado a validar la factibilidad práctica de la solución seleccionada. De esta manera, la alternativa elegida debe presentar no solo un adecuado nivel de calidad técnica, sino también una relación costo–beneficio favorable que garantice su adopción y sostenibilidad en el tiempo.

Interpretación de resultados y selección de la alternativa

Los resultados obtenidos evidencian que ambas alternativas cumplen plenamente con los requerimientos funcionales definidos para el proyecto, obteniendo la misma calificación en la característica de adecuación funcional. Esto confirma que tanto la Propuesta A como la Propuesta B son viables desde el punto de vista funcional y permiten resolver la problemática identificada en la cafetería ECencia Andina.

No obstante, la Propuesta B presenta una puntuación global superior en la evaluación basada en el modelo ISO/IEC 25010, destacándose principalmente en las



características de compatibilidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Estas diferencias se encuentran directamente relacionadas con su arquitectura web distribuida y su enfoque modular, lo cual facilita la evolución futura del sistema, la adaptación a nuevos requerimientos y la incorporación progresiva de integraciones tecnológicas, sin afectar la operación general.

Por su parte, la Propuesta A muestra fortalezas claras en las características de fiabilidad y seguridad, derivadas de su operación en infraestructura local y su arquitectura centralizada. Este enfoque reduce la dependencia de servicios externos y limita la exposición a riesgos asociados a la conectividad y a accesos desde redes públicas, lo cual resulta favorable en entornos donde se prioriza la estabilidad operativa y el control directo de la información.

Considerando de manera conjunta los resultados de la evaluación de calidad del software y el análisis complementario de costos de implementación y operación, se concluye que la Propuesta B constituye la alternativa más conveniente para la cafetería ECencia Andina. Esta alternativa ofrece un mejor equilibrio entre calidad técnica, sostenibilidad económica y capacidad de evolución tecnológica, permitiendo iniciar su implementación con una menor inversión inicial y asegurando la adaptabilidad del sistema frente a posibles escenarios de crecimiento o cambio en los procesos del negocio.

2.2. Impacto del proyecto en la sociedad

La implementación del sistema web para la gestión de convenios y consumos en la cafetería ECencia Andina no se limita a la automatización de procesos internos, sino que constituye una intervención tecnológica con impacto en distintas dimensiones del entorno organizacional y social. El proyecto contribuye a la modernización de la gestión



operativa, mejora la eficiencia administrativa y fortalece la relación entre la cafetería, sus clientes corporativos y los productores locales que forman parte de su cadena de valor.

Con el fin de analizar de manera integral dichas repercusiones, se realiza un análisis PESTEL, el cual permite evaluar los factores externos que influyen en el proyecto y cómo la solución tecnológica propuesta impacta en los ámbitos político, económico, social, tecnológico, legal-ético y ambiental.

2.2.1. Análisis PESTEL

El análisis PESTEL constituye una herramienta estratégica que permite identificar y evaluar los factores del entorno externo que pueden influir en el éxito y sostenibilidad de un proyecto tecnológico. En el contexto de ECencia Andina, este análisis resulta pertinente para comprender cómo la solución propuesta se relaciona con el entorno normativo, económico y social en el que opera la cafetería.

La **Figura 9** presenta la distribución porcentual del impacto del proyecto según los factores PESTEL, evidenciando un mayor peso en los ámbitos tecnológico, económico y social, al estar directamente relacionados con la digitalización de procesos, la optimización de recursos y la mejora en la atención al cliente.

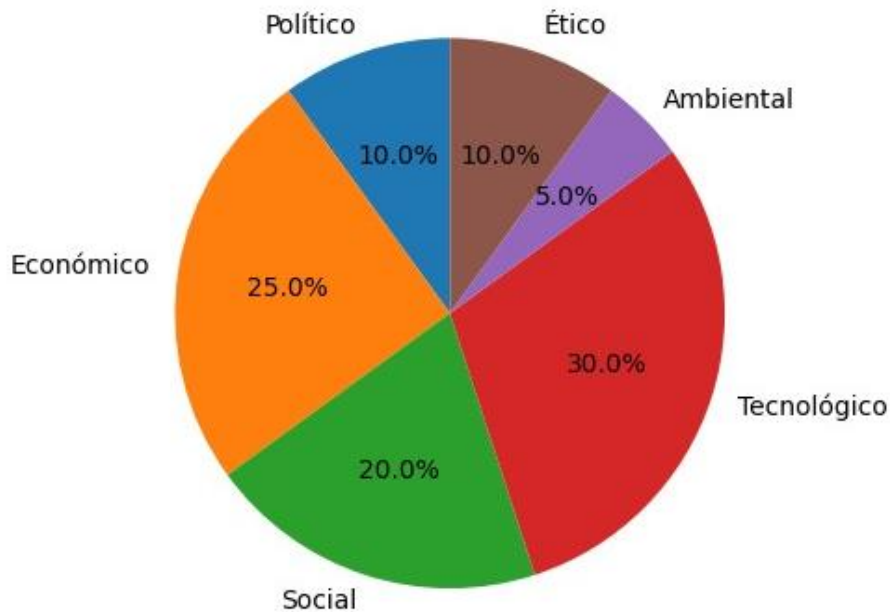


Figura 9

Impacto del proyecto en la sociedad (Análisis PESTEL)

2.2.2. Impacto por factor PESTEL

A. Factor Político (10 %)

El proyecto se alinea con las estrategias nacionales de fomento a la productividad y digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Ecuador. Existen políticas públicas y agendas digitales que promueven la adopción de tecnologías de información en el sector de servicios y en la economía popular y solidaria.

La modernización de los procesos administrativos de ECencia Andina contribuye indirectamente al fortalecimiento del tejido empresarial formal, alineándose con los lineamientos de innovación y modernización del sector servicios impulsados por organismos gubernamentales locales.



B. Factor Económico (25 %)

Desde una perspectiva económica, la solución propuesta genera un impacto significativo al optimizar el uso de recursos y mejorar la sostenibilidad financiera de la cafetería.

- **Eficiencia de recursos:** La automatización de pedidos y la consolidación de consumos reducen el tiempo dedicado a tareas administrativas manuales, permitiendo una mejor asignación de recursos humanos y financieros.
- **Dinamización de la cadena de valor:** Al mejorar el control de consumos y reducir errores de facturación, se fortalece el flujo de caja de ECencia Andina, asegurando la continuidad de pedidos a proveedores locales y generando un efecto económico positivo en la cadena de suministro.

C. Factor Social (20 %)

El impacto social del proyecto se manifiesta tanto a nivel interno como externo.

- **Calidad de vida laboral:** La digitalización de procesos reduce la carga operativa del personal, minimiza el estrés asociado a registros manuales y evita la necesidad de realizar horas extra para el cierre administrativo.
- **Mejora en la atención al cliente:** La automatización y la mensajería integrada permiten reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los clientes corporativos, fortaleciendo la relación entre la cafetería y la comunidad laboral del sector La Carolina.

D. Factor Tecnológico (30 %)



El proyecto representa una innovación incremental en un sector tradicionalmente poco digitalizado.

- **Adopción tecnológica:** La integración de herramientas de uso cotidiano como WhatsApp con sistemas de gestión reduce la brecha digital y facilita la adopción tecnológica por parte de usuarios con conocimientos técnicos básicos.
- **Transformación digital:** La arquitectura web modular y el uso de automatización introducen prácticas modernas de ingeniería de software en una microempresa, demostrando que la transformación digital es viable y beneficiosa incluso en negocios de pequeña escala (**Marr, 2024**).

E. Factor Legal y Ético (10 %)

El sistema considera el cumplimiento de la normativa vigente en Ecuador, especialmente en lo relacionado con la protección de datos personales.

En concordancia con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), la solución incorpora mecanismos de autenticación, control de accesos y protección de la información sensible de clientes y convenios, en la medida de su alcance y naturaleza operativa. Asimismo, se promueve un uso ético y responsable de la información, reduciendo los riesgos asociados al manejo informal de datos en registros físicos o hojas de cálculo.

F. Factor Ambiental (5 %)

El impacto ambiental del proyecto, aunque indirecto, es positivo. La digitalización de los registros de consumos, convenios y reportes administrativos reduce significativamente el uso de papel y suministros de impresión, apoyando las políticas internas de sostenibilidad de ECencia Andina y alineándose con su enfoque ecológico.



2.2.3. Propuesta de rediseño del proceso de negocio

Con base en el análisis de la situación actual y la problemática identificada en la cafetería ECencia Andina, se propone un rediseño del proceso de negocio orientado a optimizar la gestión de convenios empresariales y el registro de consumos diarios. Este rediseño busca reducir la carga operativa manual, minimizar errores administrativos y garantizar la trazabilidad de la información, alineando el funcionamiento del negocio con prácticas modernas de gestión apoyadas por sistemas de información.

De acuerdo con Shaw y Garlan (1996), el modelado de procesos de negocio permite definir de manera estructurada la secuencia de actividades futuras que una organización debe ejecutar para alcanzar mejoras operativas sostenibles. En este contexto, el proceso propuesto redefine la interacción entre clientes corporativos, personal operativo y el sistema de gestión, incorporando automatización y centralización de la información como ejes fundamentales.

Descripción del proceso de negocio propuesto

El flujo de trabajo diseñado para la gestión de convenios y consumos en ECencia Andina se articula bajo la siguiente secuencia de actividades:

1. El cliente corporativo realiza la reserva de su pedido diario mediante el canal de mensajería WhatsApp, utilizando un formato predefinido.
2. El mensaje es recibido y procesado automáticamente mediante la integración entre la API de WhatsApp Business y el motor de automatización, el cual valida la información del cliente y del convenio asociado.



3. El sistema web registra automáticamente el pedido en la base de datos con estado “Reservado”, eliminando la necesidad de transcripción manual por parte del personal de caja.
4. El personal operativo visualiza en tiempo real los pedidos registrados desde la plataforma web, permitiendo anticipar la preparación de los almuerzos.
5. Al momento del consumo, el personal de caja confirma la atención del pedido desde el sistema, registrando el consumo efectivo y, de ser necesario, productos adicionales.
6. El sistema actualiza automáticamente los saldos, estados de pedidos y métricas operativas, asegurando la integridad y consistencia de la información.
7. La administración accede a reportes consolidados de consumos y convenios para fines de control, facturación y toma de decisiones.

Este rediseño del proceso permite una clara separación de responsabilidades entre los actores involucrados y garantiza que la información fluya de forma estructurada y confiable a lo largo de toda la operación. Según Bass, Clements y Kazman (2012), la alineación entre procesos de negocio y sistemas de software contribuye directamente a mejorar la calidad operativa y la sostenibilidad de las soluciones implementadas.

En comparación con la forma actual de operación, el proceso propuesto reduce la dependencia de registros manuales, mejora la visibilidad en tiempo real de los consumos y fortalece el control administrativo de los convenios empresariales,



sentando las bases para la implementación del sistema web descrito en los capítulos posteriores.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la cafetería ECencia Andina que permita centralizar la gestión de convenios, consumos diarios y menús, utilizando tecnologías Node.js, Express, React y PostgreSQL.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Realizar** la elicitación de requisitos con el fin de identificar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando la información proporcionada por los actores internos de ECencia Andina.
2. **Diseñar** la arquitectura del sistema para definir su estructura técnica y funcional, utilizando la notación del modelo C4, asegurando la correcta delimitación de los módulos de convenios, consumos, menús y reportes.
3. **Desarrollar** los módulos del sistema web para la gestión de convenios, consumos y menús empleando **Node.js**, **Express** y **React**, implementando las funcionalidades definidas en los requerimientos.
4. **Probar** los componentes del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios clave de ECencia Andina, con el fin de validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas y detectar defectos durante el proceso de desarrollo.



1. **Implementar** el sistema web en la cafetería ECencia Andina en un entorno de preproducción para digitalizar y centralizar las actividades relacionadas con los convenios empresariales, consumos y gestión de menús diarios.

4. Alcance

4.1. Alcance de la solución seleccionada

El sistema permitirá a la empresa mantener un registro centralizado y confiable de clientes, convenios y pedidos, facilitando la generación de reportes y la supervisión de métricas de consumo desde una plataforma web accesible y segura. La solución abarca desde la gestión de la seguridad y accesos hasta la administración operativa de los convenios empresariales, garantizando la integridad de la información en cada etapa del proceso.

Como componente innovador, el sistema integrará un motor de automatización (n8n) conectado a la API de WhatsApp Business. Esta funcionalidad permitirá que los pedidos realizados por los clientes se **sincronicen automáticamente con la base de datos del sistema**, permitiendo que el personal de caja visualice y procese las órdenes en tiempo real sin necesidad de transcripción manual.

Para definir el alcance tecnológico del sistema, se presenta en la **Figura 10** la arquitectura de contenedores basada en el modelo C4 (Nivel 2). Este esquema permite visualizar la distribución de responsabilidades dentro del sistema web y las tecnologías seleccionadas para su implementación, detallando la interacción entre el frontend, el backend, la base de datos y el motor de automatización.

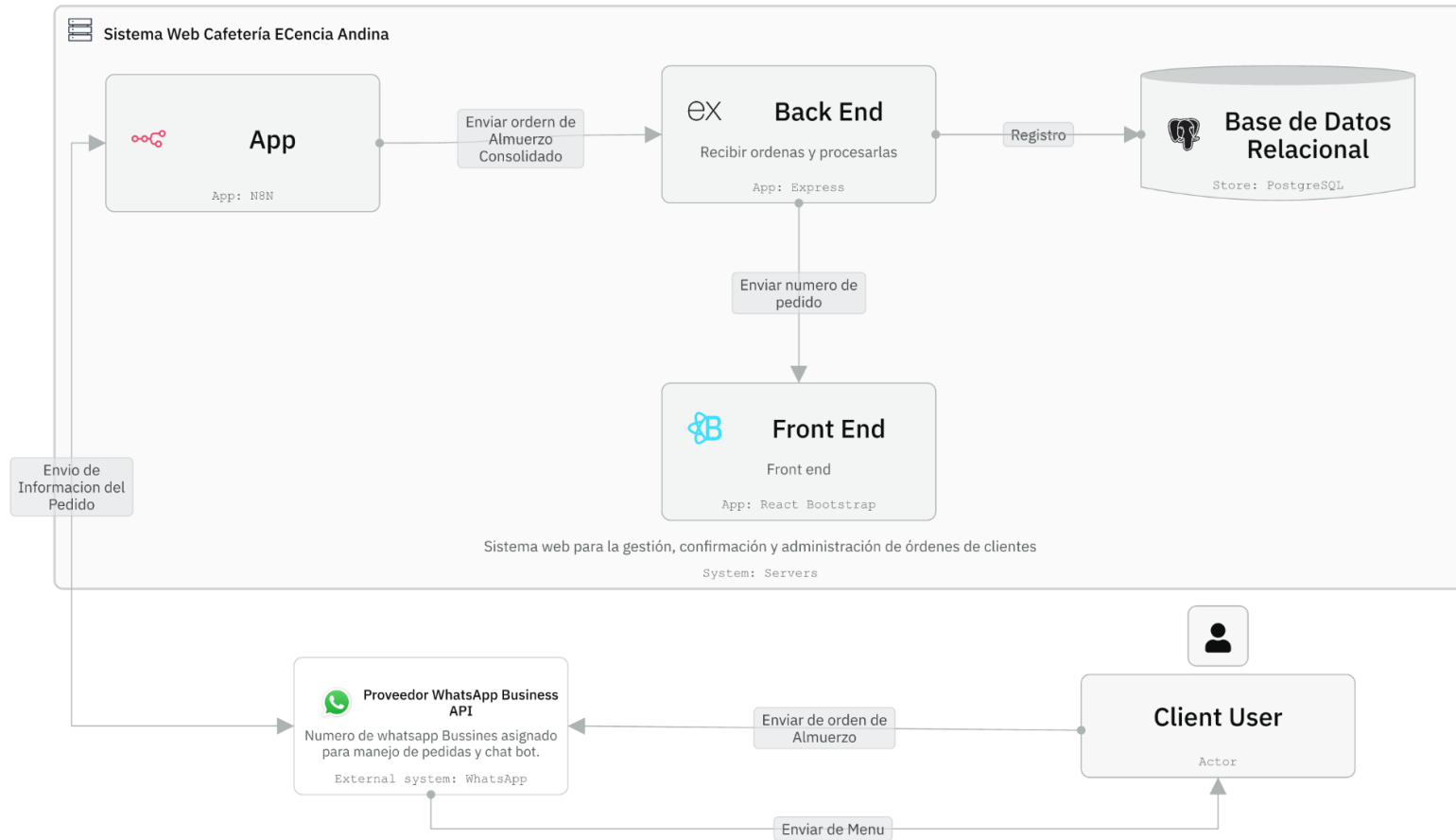


Figura 10

Arquitectura de Contenedores del Sistema ECencia Andina



A continuación, se detalla la especificación técnica para cada módulo del sistema. Para garantizar la trazabilidad de los requisitos funcionales, la documentación de cada componente se presenta en el siguiente orden lógico: diagrama de casos de uso, descripción funcional, especificación del proceso (tabla de flujo) y el prototipo de interfaz gráfica diseñado.

A. Módulo de Seguridad y Accesos

Este módulo constituye la primera barrera de control, gestionando la entrada segura al sistema según el perfil del usuario, tal como se ilustra en el diagrama de la **Figura 11**. Sus funciones de autenticación y validación de roles se especifican en la **Tabla 3**, y su implementación visual se refleja en el prototipo de la **Figura 12**.

Diagrama de caso de uso:

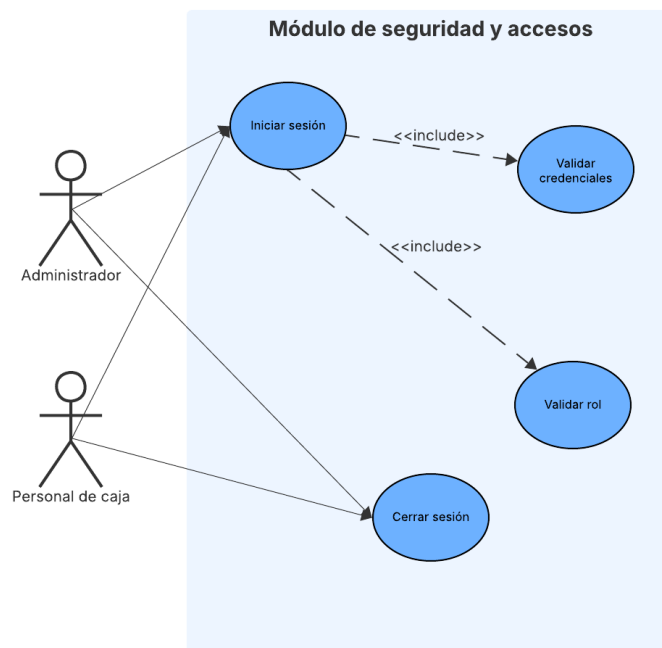


Figura 11

Diagrama de casos de uso del módulo de seguridad y accesos



Modelo de caso de uso:

- **Responsabilidad:** Gestionar la entrada segura al sistema y delimitar las funciones operativas permitidas según el perfil de cada usuario.
- **Funciones principales:**
 - **Autenticación de Usuarios:** Verificación de identidad mediante credenciales únicas (correo electrónico y contraseña encriptada).
 - **Control de Roles:** Validación de perfil (Administrador o Personal de Caja) para restringir el acceso a módulos sensibles y direccionar al usuario a su vista correspondiente.
 - **Protección de Sesión:** Mecanismo de seguridad para evitar el acceso a rutas del sistema por parte de usuarios no autorizados o sesiones expiradas.

Campo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Iniciar Sesión
Descripción	Permite al usuario autenticarse mediante credenciales (correo y contraseña), validando su acceso al sistema.
Actor Principal	Administrador, Personal de Caja
Precondiciones	El usuario debe estar registrado y con estado "Activo" en la base de datos.
Postcondiciones	Acceso concedido al sistema o mensaje de error en caso de fallo.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.



	2. El sistema valida las credenciales y la coincidencia del rol. 3. El sistema redirige a la vista principal (Dashboard).
Flujos Alternativos	- Credenciales incorrectas: El sistema muestra un error y permite reintentar. - Usuario no existente: El sistema notifica que el usuario o contraseña de la cuenta son incorrectos
Reglas de Negocio	- Solo usuarios activos pueden iniciar sesión.

Tabla 3:

Caso de uso Iniciar Sesión

Interfaz:

Figura 12

Interfaz de Inicio de Sesión (Login)

B. Módulo de Gestión de Pedidos



Este módulo es el núcleo operativo diario, centralizando la sincronización de órdenes manuales y automáticas (vía WhatsApp). El flujo de procesos se ilustra en la **Figura 13**, la lógica de validación se detalla en las **Tablas 4 y 5**, y la interfaz de control se presenta en la **Figura 14**.

Diagrama de caso de uso:

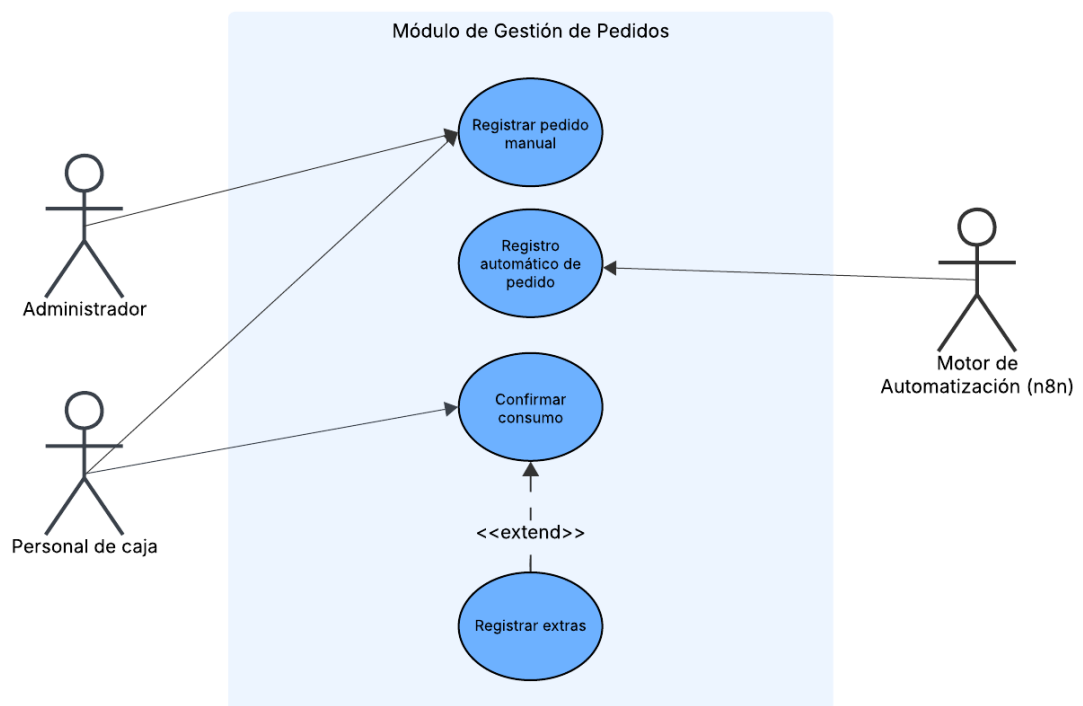


Figura 13

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de pedidos

Modelo de caso de uso:

- **Responsabilidad:** Centralizar la gestión operativa de los pedidos diarios, permitiendo la visualización en tiempo real y el seguimiento de estados para validar la entrega final.
- **Funciones principales:**



- **Control de Órdenes:** Listado unificado de pedidos con identificación visual del tipo de cliente (Convenio o Particular).
- **Filtros Operativos:** Búsqueda por nombre, WhatsApp o empresa para agilizar la atención en caja.
- **Gestión de Estados:** Administración del ciclo de vida del pedido (de "Reservado" a "Consumido").
- **Edición de Pedidos:** Modificación de detalles (tipo de almuerzo o extras) previo al cierre del consumo.
- **Indicador de Pendientes:** Notificación en tiempo real de pedidos reservados que requieren atención.

Campo	Descripción
ID	CU-08
Nombre	Registrar Pedido
Descripción	Permite el ingreso de un nuevo pedido al sistema, ya sea manualmente o mediante integración.
Actor Principal	Administrador, Personal de Caja
Precondiciones	El cliente debe estar activo.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de pedidos. 2. Ingresar el pedido seleccionando cliente y menú. 3. El sistema registra el pedido con estado "Reservado".
Reglas de Negocio	- El pedido debe estar asociado a un menú disponible en la fecha.

Tabla 4

Caso de Uso: Registrar Pedido



Campo	Descripción
ID	UC-09
Nombre	Confirmar Consumo (Actualizar Estado)
Descripción	Permite al cajero validar que el cliente consumió su almuerzo reservado y registrar productos adicionales (jugos, snacks) en la misma transacción.
Actor Principal	Personal de Caja
Precondiciones	El pedido debe estar en estado "Reservado" en la bandeja de entrada.
Postcondiciones	El pedido pasa a estado "Consumido", se descuenta el almuerzo del saldo en caso de ser cliente frecuente. En caso de ser cliente con convenio se registra el consumo y los extras en su cuenta.
Flujo Principal	1. El usuario localiza el pedido en la bandeja de entrada. 2. Presiona el botón para confirmar la atención. 3. El sistema despliega una ventana emergente para agregar consumos extras (bebidas, tienda). 4. El usuario agrega los ítems adicionales o continúa sin agregar. 5. El sistema guarda la transacción y actualiza el estado del pedido.
Reglas de Negocio	- Los extras agregados deben sumarse al reporte de consumo diario.



	- Si el cliente frecuente no tiene saldo suficiente, el sistema debe alertar antes de confirmar (o permitir saldo negativo según política).
--	---

Tabla 5

Caso de Uso: Actualizar Estado de Pedido

Interfaz:

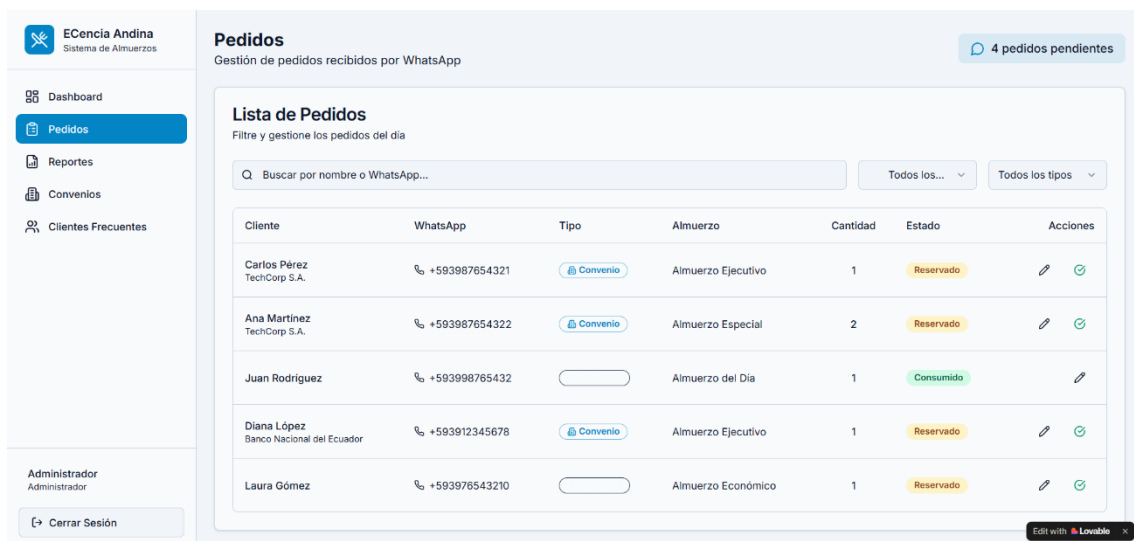


Figura 14

Interfaz Gestión de Pedidos

B. Módulo de indicadores (Dashboard)

Este módulo actúa como el centro de control operativo, permitiendo a los usuarios visualizar métricas en tiempo real y gráficos estadísticos para la toma de decisiones estratégicas.

La interacción de los actores con los indicadores clave se detalla en la **Figura 15**, mientras que el flujo de carga y visualización de datos se describe en la **Tabla 6**. La disposición gráfica de estos elementos se presenta en la **Figura 16**.



Diagrama de caso de uso:

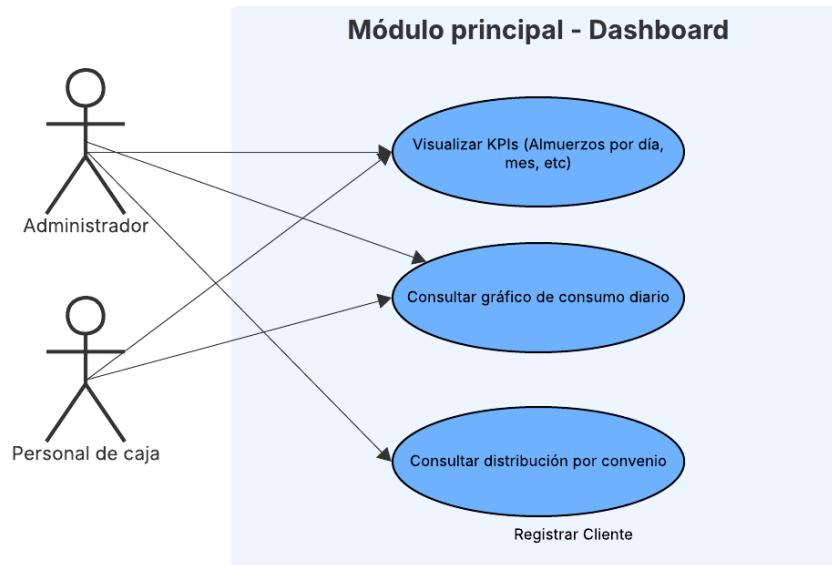


Figura 15

Diagrama de casos de uso del módulo principal (Dashboard)

Modelo de caso de uso:

- **Responsabilidad:** Proporcionar una visión panorámica y en tiempo real del rendimiento operativo y comercial de la cafetería.
- **Funciones principales:**
 - **Indicadores Clave (KPIs):** Visualización inmediata de tarjetas con totales de "Almuerzos Hoy", "Almuerzos del Mes", "Convenios Activos" y "Clientes Frecuentes registrados".
 - **Análisis Temporal:** Gráfico de barras ("Consumos por Día") para monitorear la demanda diaria durante la semana en curso.
 - **Distribución por Convenio:** Gráfico que muestra el porcentaje de participación de cada empresa en el total de consumos.



- **Adaptabilidad de Métricas:** La selección de indicadores visualizados constituye una propuesta inicial basada en el prototipo, manteniendo la flexibilidad tecnológica para ajustar, agregar o modificar los gráficos según las prioridades estratégicas validadas

Campo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Visualizar KPIs y Métricas
Descripción	Presenta un resumen visual del estado del negocio mediante tarjetas de indicadores clave y gráficos de consumo.
Actor Principal	Administrador, Personal de Caja
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
Postcondiciones	La interfaz muestra la información actualizada de pedidos y convenios.
Flujo Principal	1. El sistema carga y muestra tarjetas con KPIs: "Almuerzos Hoy", "Almuerzos del Mes", "Convenios Activos" y "Clientes Frecuentes". 2. El sistema renderiza el gráfico para ver el consumos por Día. 3. El sistema renderiza el gráfico de distribución por convenio.
Flujos Alternativos	- Sin datos: Si no existe información registrada, el sistema muestra el mensaje "No hay información disponible" en los gráficos.
Reglas de Negocio	- Los indicadores deben actualizarse en tiempo real al cargar la página.



Tabla 6

Caso de Uso: Visualizar Dashboard

Interfaz:

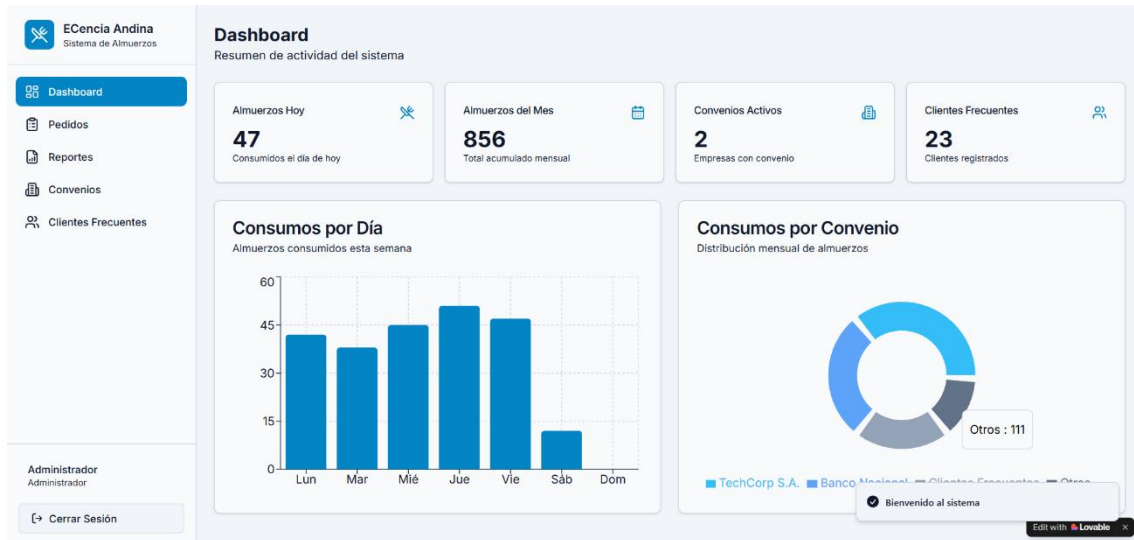


Figura 16

Dashboard Principal y Métricas

C. Módulo de Gestión de Clientes

La administración del directorio de clientes recurrentes y de convenio sigue el esquema relacional mostrado en la **Figura 17**. Los procesos de registro, edición y control de estado operativo se especifican en las **Tablas 7 y 8**, mientras que la interfaz diseñada para estas acciones se presenta en la **Figura 18**.

Diagrama de caso de uso:

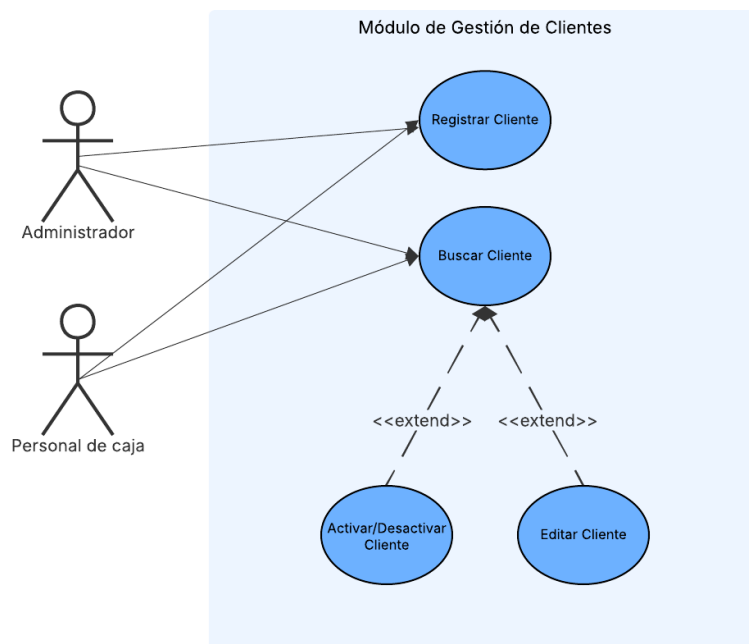


Figura 17

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de clientes

Modelo de caso de uso:

- **Responsabilidad:** Administrar el directorio de clientes recurrentes y controlar sus límites operativos para garantizar un registro exacto de los beneficiarios.
- **Funciones principales:**
 - **Métricas de Clientes:** Resumen visual del total de registrados, diferenciando entre clientes activos e inactivos.
 - **Directorio y Búsqueda:** Listado tabular con buscador integrado para localizar clientes por nombre de forma ágil.
 - **Control de Estado:** Interruptor (toggle) para activar o desactivar clientes sin eliminar su historial de datos.
 - **Gestión de Límites:** Visualización y edición de la cantidad de almuerzos permitidos y número de WhatsApp asociado.



- **Operaciones CRUD:** Funcionalidad completa para registrar nuevos clientes o actualizar los existentes.

Campo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Registrar o Editar Cliente
Descripción	Permite crear un nuevo registro de cliente o actualizar la información de uno existente.
Actor Principal	Administrador, Personal de Caja
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de acceso al módulo de clientes.
Postcondiciones	El cliente queda registrado o actualizado en la base de datos.
Flujo Principal	1. El usuario accede al directorio y selecciona "Nuevo" o "Editar". 2. El usuario ingresa/modifica los datos (Nombre, WhatsApp, Empresa/Convenio). 3. El usuario guarda los cambios. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujos Alternativos	- Datos incompletos: El sistema muestra alerta y solicita completar campos obligatorios.
Reglas de Negocio	- No se permite registrar dos clientes con el mismo número de WhatsApp.

Tabla 7

Caso de Uso: Registrar o Editar Cliente



Campo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Activar / Desactivar Cliente
Descripción	Permite cambiar el estado operativo de un cliente sin eliminar su historial de datos.
Actor Principal	Administrador, Personal de Caja
Precondiciones	El cliente debe existir en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario localiza al cliente en el listado. 2. El usuario cambia el estado mediante el control (toggle). 3. El sistema actualiza el estado en la base de datos inmediatamente.
Reglas de Negocio	- Solo los clientes con estado "Activo" pueden realizar pedidos.

Tabla 8

Caso de Uso: Activar / Desactivar Cliente

Interfaz:

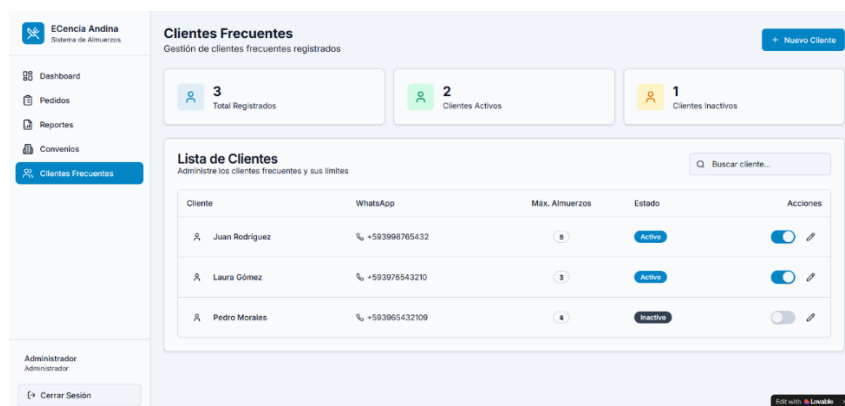


Figura 18

Gestión de Clientes



D. Módulo de Gestión de Convenios

Este módulo administra el ciclo de vida de las alianzas empresariales, incluyendo el control automático de vigencia representado en la **Figura 19**. Los flujos operativos para el registro y renovación de acuerdos se detallan en las **Tablas 9, 10 y 11**, visualizándose en la interfaz de la **Figura 20**.

Diagrama de caso de uso:

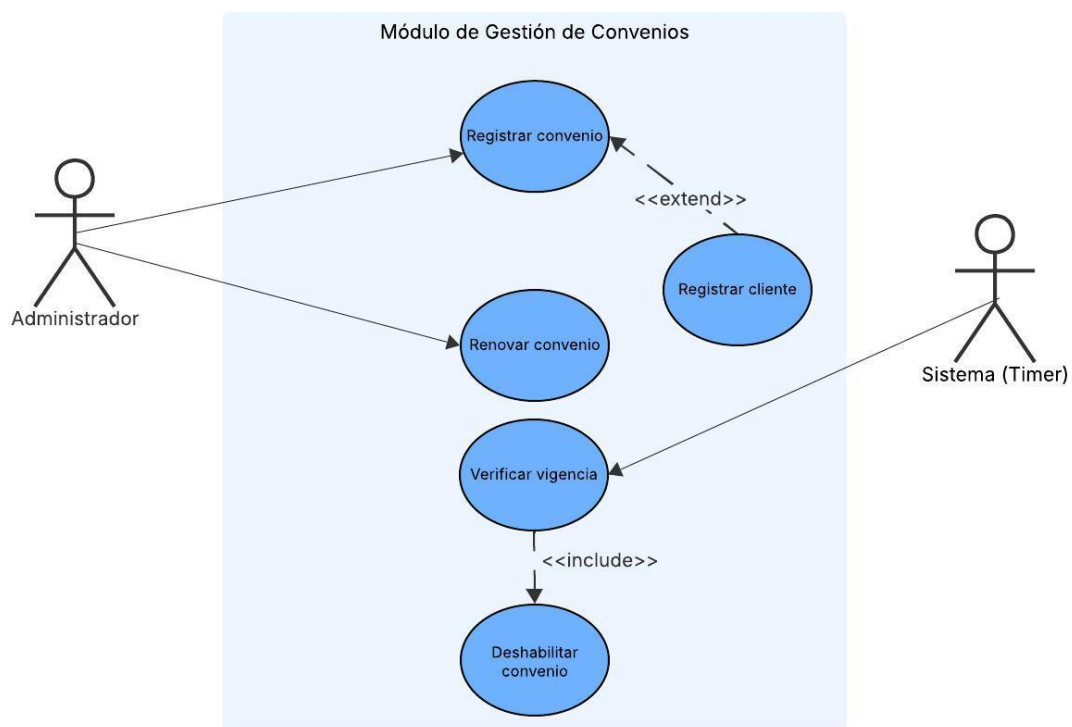


Figura 19

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de convenios

Modelo de caso de uso:



- **Responsabilidad:** Administrar el ciclo de vida integral de las alianzas empresariales, desde su creación y monitoreo financiero hasta el control automático de su vigencia.
- **Funciones principales:**
 - **Registro de Convenios:** Alta de nuevas empresas aliadas definiendo datos fiscales, representantes y periodos de vigencia.
 - **Control de Vigencia y Expiración:** Mecanismo automático que deshabilita el convenio al cumplir su fecha de finalización.
 - **Renovación de Acuerdos:** Proceso para reactivar convenios vencidos actualizando sus fechas o contratos.
 - **Monitoreo Financiero:** Visualización del "Consumo Mensual" acumulado en dólares por cada convenio para control de deuda.
 - **Gestión de Contacto:** Acceso rápido a datos del representante y conteo de colaboradores afiliados.

Campo	Descripción
ID	CU-05
Nombre	Registrar Convenio
Descripción	Permite crear nuevas empresas aliadas definiendo sus datos fiscales y periodo de vigencia.
Actor Principal	Administrador
Postcondiciones	El convenio queda habilitado para asignar beneficiarios.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de convenios. 2. Ingresa nombre, RUC, representante y fechas de vigencia. 3. El sistema guarda el registro y confirma el éxito.



Flujos Alternativos	- Empresa duplicada: El sistema impide el registro si el RUC o nombre ya existen.
----------------------------	--

Tabla 9

Caso de Uso: Registrar Convenio

Campo	Descripción
ID	CU-06
Nombre	Control de Vigencia de Convenio
Descripción	Proceso automático que restringe los convenios cuya fecha ha expirado.
Actor Principal	Sistema (Automático)
Flujo Principal	1. El sistema verifica diariamente la fecha de fin de los convenios. 2. Si la fecha actual es superior a la vigencia, el sistema cambia el estado a "Inactivo".
Reglas de Negocio	- Un convenio vencido no permite registrar nuevos pedidos.

Tabla 10

Caso de Uso: Control de Vigencia

Campo	Descripción
ID	CU-07



Nombre	Renovar Convenio
Descripción	Permite extender la fecha de vigencia de un convenio vencido o por vencer.
Actor Principal	Administrador
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un convenio vencido. 2. Actualiza la fecha de finalización. 3. El sistema reactiva el convenio automáticamente.

Tabla 11

Caso de Uso: Renovar Convenio

Interfaz:

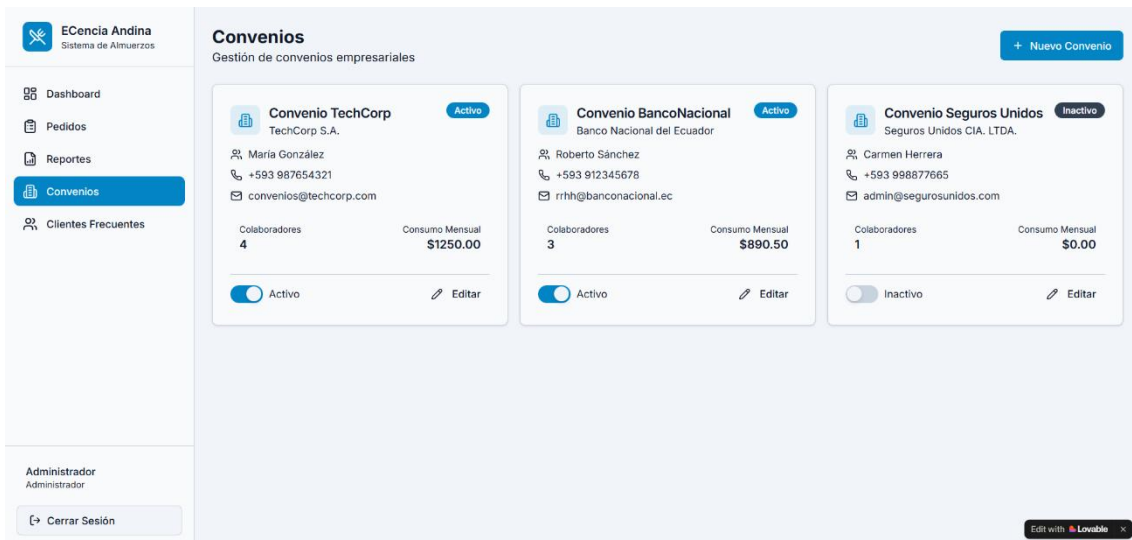


Figura 20

Interfaz Gestión de Convenios



F. Módulo de Reportes

Facilita la extracción de información consolidada para fines administrativos y contables, proceso diagramado en la **Figura 21**. La funcionalidad de filtrado y generación de documentos se describe en la **Tabla 12**, y su interfaz correspondiente se muestra en la **Figura 22**.

Diagrama de caso de uso:

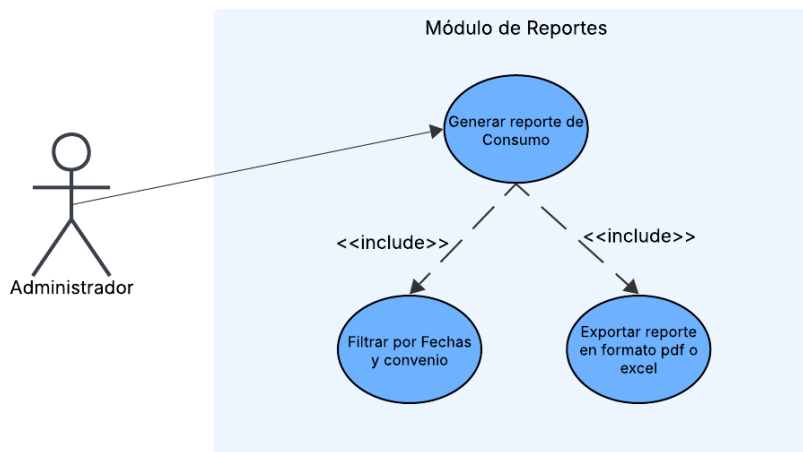


Figura 21

Diagrama de casos de uso del módulo de reportes

Modelo de caso de uso:

- **Responsabilidad:** Extraer información histórica y consolidada para respaldar los procesos de facturación externa y auditoría.
- **Funciones principales:**
 - **Filtrado Temporal:** Selección de rangos de fechas mediante calendarios interactivos.



- **Segmentación por Convenio:** Filtros para generar reportes de una empresa específica o de todos los convenios activos.
- **Generación de Documentos:** Procesamiento de datos para la creación de archivos de reporte descargables.

Campo	Descripción
ID	CU-10
Nombre	Generar Reportes
Descripción	Permite filtrar y descargar el historial de consumos por fechas y convenios.
Actor Principal	Administrador
Flujo Principal	1. El usuario selecciona el rango de fechas (Inicio - Fin). 2. Aplica filtros opcionales (Convenio específico). 3. El sistema procesa la data y genera un archivo descargable.

Tabla 12

Caso de Uso: Generar Reportes

Interfaz:

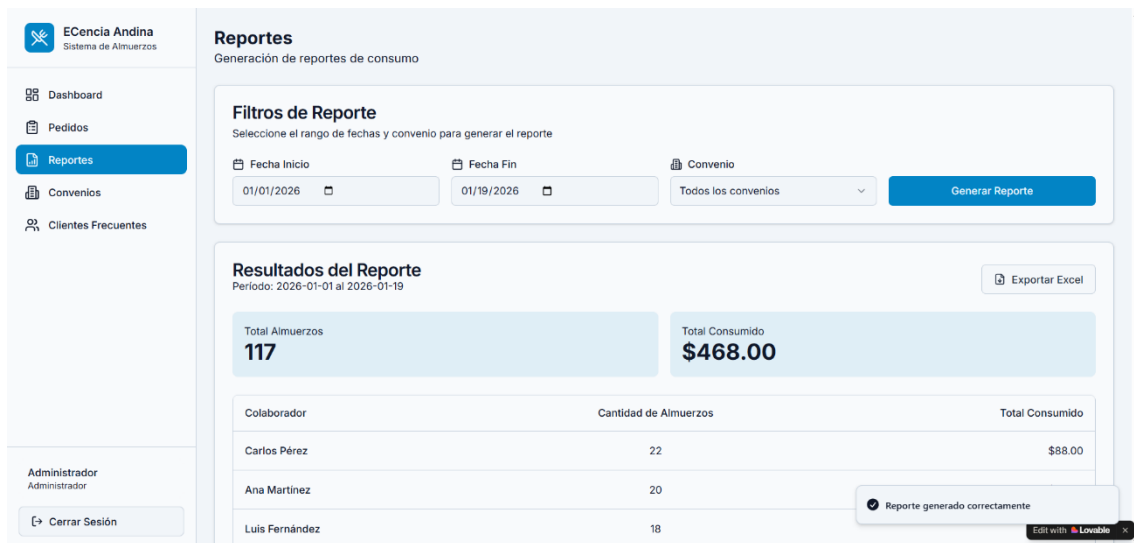


Figura 22

Interfaz de Reportes

G. Módulo de Gestión de Usuarios y Perfil

Asegura la administración interna de las cuentas y la seguridad de las credenciales, tal como se muestra en la **Figura 23**. Las acciones permitidas según el rol se definen en las **Tablas 13 y 14**, reflejándose en la interfaz de la **Figura 24**.

Diagrama de caso de uso:

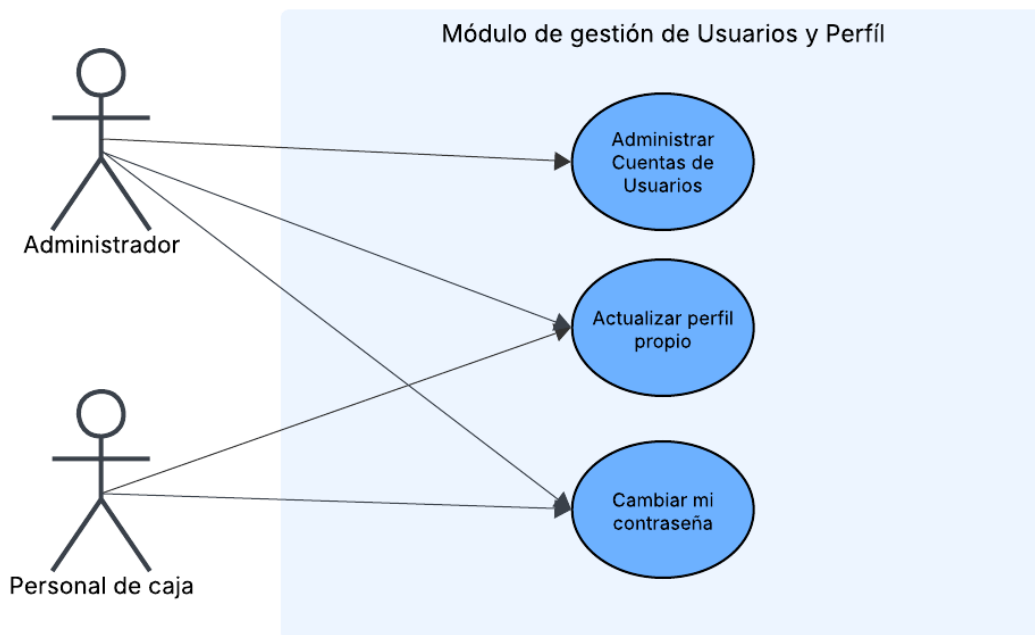


Figura 23

Diagrama de casos de uso del módulo de gestión de usuarios y perfil

Modelo de caso de uso:

- **Responsabilidad:** Administrar las cuentas del personal interno y permitir la actualización de datos personales, garantizando que cada usuario mantenga sus credenciales seguras.
- **Funciones principales:**
 - **Administración de Cuentas:** Registro de nuevos empleados, modificación de roles o baja del sistema (Privilegio de Administrador).
 - **Gestión de Credenciales:** Funcionalidad para que el Administrador restablezca contraseñas de cualquier usuario, mientras que el Personal de Caja solo puede actualizar su propia clave de acceso.



- **Actualización de Perfil:** Permite a cada usuario editar su información básica (nombre, correo de contacto) y personalizar su configuración de perfil.
- **Control de Auditoría:** Registro visual del último acceso y estado actual de cada cuenta para supervisión del administrador.

Campo	Descripción
ID	CU-11
Nombre	Administrar Cuentas de Usuario
Descripción	Permite al Administrador gestionar (crear, editar, eliminar) al personal del sistema.
Actor Principal	Administrador
Reglas de Negocio	- Solo el Administrador puede crear nuevos usuarios o modificar roles.
Flujo Principal	1. El Administrador accede al listado de usuarios. 2. Realiza el alta, modificación o baja de un empleado. 3. El sistema actualiza los permisos de acceso.

Tabla 13

Caso de Uso: Administrar Cuentas de Usuario

Campo	Descripción
ID	CU-12
Nombre	Actualizar Perfil Propio



Descripción	Permite a cualquier usuario autenticado actualizar sus datos personales y contraseña.
Actor Principal	Administrador, Personal de Caja
Flujo Principal	1. El usuario accede a "Mi Perfil". 2. Edita su nombre, teléfono o contraseña. 3. El sistema guarda los cambios para el próximo inicio de sesión.

Tabla 14

Caso de Uso: Actualizar Perfil y Credenciales

Interfaz:

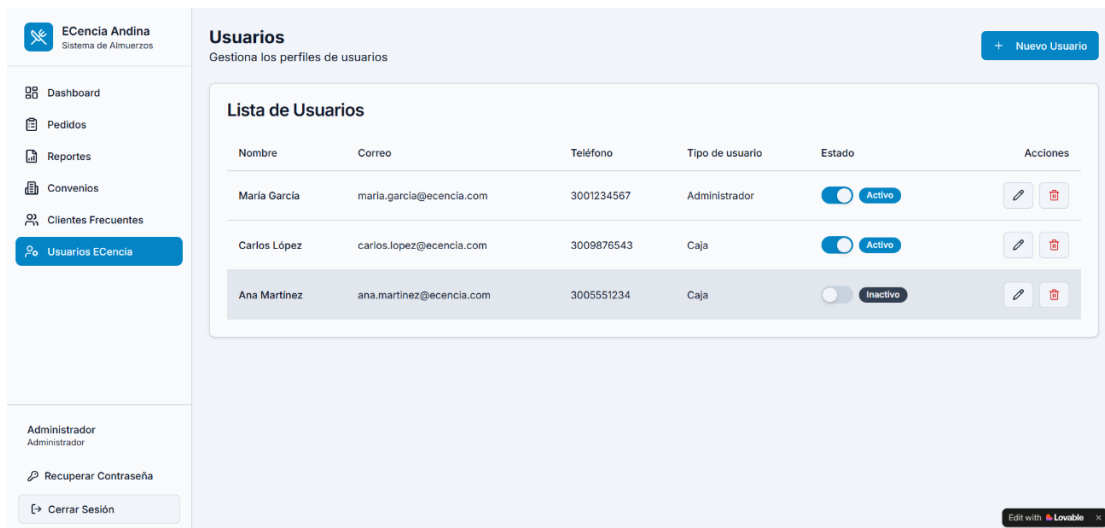


Figura 24

Interfaz de Gestión de Usuarios y Personal



4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

En esta sección se definen los límites del proyecto, diferenciando entre las limitaciones (alcance funcional, presupuestario y operativo que no será cubierto) y las restricciones (condiciones técnicas, normativas y de entorno que el desarrollo debe cumplir obligatoriamente).

4.2.1. Limitaciones

Se establecen los siguientes límites para el alcance del desarrollo:

- **Alcance de Despliegue (Pre-producción):** El entregable final consiste en el despliegue del sistema en un entorno de pre-producción para validación funcional. El proyecto no incluye la puesta en marcha en un servidor comercial definitivo, ni la compra de dominios o servicios de hosting a largo plazo; estos costos y gestiones corresponden a la empresa beneficiaria.
- **Presupuesto de Servicios de Terceros (API de WhatsApp):** La implementación de la funcionalidad de automatización de mensajería estará condicionada al presupuesto disponible para el uso de la WhatsApp Business API, la cual opera bajo un modelo de cobro por conversaciones según las políticas establecidas por Meta. Para la fase de desarrollo, el proyecto se limitará al uso de las conversaciones gratuitas disponibles, en caso de aplicar, o a un presupuesto de pruebas previamente definido. No se garantiza la operatividad continua del servicio si el volumen de interacciones supera los límites gratuitos o el presupuesto asignado, y la cafetería no asume los costos adicionales requeridos.
- **Volumen de Transaccionabilidad:** El sistema está dimensionado para una operación de pequeña escala (PyME). No está diseñado para soportar



conurrencia masiva (más de 100 usuarios simultáneos) sin una reingeniería de la infraestructura de servidor.

- **Exclusión de Módulos Financieros y Tributarios:** El sistema gestionará la operación de pedidos y convenios, pero no incluirá:
 - Facturación electrónica (firma y autorización **SRI**).
 - Pasarelas de pagos (cobros directos con tarjeta de crédito/débito).
 - Contabilidad general ni inventarios complejos de tienda.
- **Digitalización de Históricos:** El sistema no contempla la migración ni digitalización automática de registros físicos antiguos (hojas de control o cuadernos previos); la carga inicial de información se realizará exclusivamente con base en la data digital vigente proporcionada por la administración.
- **Plataforma Móvil:** No se desarrollará una aplicación nativa (Android/iOS). El acceso móvil se realizará exclusivamente a través de navegadores web compatibles mediante un diseño responsivo.

4.2.2. Restricciones

El desarrollo y funcionamiento del sistema están sujetos a las siguientes condiciones obligatorias:

- **Políticas y Normativa de Meta (WhatsApp):** El funcionamiento del módulo de pedidos depende estrictamente del cumplimiento de las políticas de comercio de Meta. Existen riesgos externos no controlables, tales como la necesidad de una cuenta de Facebook Business Manager verificada y el riesgo de bloqueo (*banning*) si se detectan comportamientos considerados como automatización no autorizada.



- **Normativa Legal (LOPD):** El manejo de datos personales (nombres, números de teléfono y registros de consumo) debe ajustarse a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales vigente en Ecuador, garantizando el almacenamiento seguro y el uso limitado a fines operativos.
- **Dependencia de Automatización (n8n):** La sincronización y procesamiento de pedidos dependen de la disponibilidad operativa de la instancia de n8n. Para este proyecto se utiliza la versión Community Edition (Self-hosted), la cual es de uso gratuito y se encuentra instalada localmente en el servidor VPS de la cafetería. Al no depender de un plan de suscripción en la nube (*SaaS*), no existen límites mensuales de ejecuciones ni costos de licencia; sin embargo, la estabilidad del servicio depende directamente del mantenimiento y la disponibilidad del hardware y la conexión a internet provistos por ECencia Andina.
- **Infraestructura Tecnológica:** La cafetería ECencia Andina será responsable de proveer el hardware y la conexión a Internet estable necesaria para el funcionamiento del sistema. El software se limitará a operar sobre los recursos que dicha infraestructura permita.
- **Stack Tecnológico Definido:** El sistema debe desarrollarse obligatoriamente bajo la arquitectura seleccionada: Node.js y Express (Backend), React (Frontend) y PostgreSQL (Base de Datos).
- **Cronograma Académico:** El tiempo de desarrollo está estrictamente acotado a la duración del periodo académico de la asignatura de Capstone.



Funcionalidades que requieran tiempo extendido fuera de este cronograma quedan automáticamente fuera del alcance.

5. Planificación y costos del proyecto

5.1 Marco de referencia para la gestión del proyecto (SCRUM)

Para la ejecución y gestión técnica del sistema web de la cafetería ECencia Andina, se ha seleccionado el marco de trabajo SCRUM, definido como un marco liviano que permite a los equipos generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos (Schwaber & Sutherland, 2020).

La adopción de esta metodología resulta pertinente para el proyecto debido a la necesidad de integrar componentes tecnológicos externos, como la herramienta de automatización n8n y la API de WhatsApp Business, los cuales requieren validaciones continuas, pruebas progresivas y una capacidad de respuesta ágil ante posibles cambios técnicos o restricciones de plataforma.

SCRUM se fundamenta en el empirismo, que establece que el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia y que la toma de decisiones se basa en la observación del progreso real del producto (Schwaber & Sutherland, 2020). Este enfoque se sostiene sobre los pilares de transparencia, inspección y adaptación:

- **Transparencia:** todos los involucrados tienen visibilidad sobre el estado de los requerimientos y del avance del sistema.



- **Inspección:** se evalúa periódicamente el progreso para verificar la correcta implementación de funcionalidades críticas, como la gestión de convenios y pedidos.
- **Adaptación:** permite introducir ajustes oportunos ante desviaciones, sin comprometer la continuidad ni los objetivos del proyecto.

El carácter iterativo e incremental de SCRUM favorece la identificación temprana de riesgos, la optimización de procesos y la entrega de resultados funcionales en periodos cortos de tiempo, promoviendo una mejora continua del sistema web propuesto para la cafetería ECencia Andina (APD, 2025).

Roles del equipo de trabajo

La estructura del equipo se define conforme a los roles establecidos por la metodología SCRUM, garantizando una gestión eficiente y una adecuada delimitación de responsabilidades (Deloitte España, 2017):

- **Product Owner (Administración de ECencia Andina):** Responsable de representar las necesidades del negocio y maximizar el valor del producto final. Gestiona y prioriza el Product Backlog, define las historias de usuario y valida que los incrementos entregados en cada sprint cumplan con los objetivos operativos de la cafetería.
- **Scrum Master (Docente guía del proyecto):** Actúa como facilitador del proceso, asegurando la correcta aplicación de la metodología SCRUM y la eliminación de impedimentos técnicos u organizacionales que puedan afectar el desarrollo del proyecto.



- **Equipo de Desarrollo (Esteban Carvajal y Alexander Rengifo):** Integrado por estudiantes de ingeniería de software responsables de transformar los requerimientos priorizados en incrementos funcionales. El equipo asume de forma compartida las tareas de diseño de la base de datos en PostgreSQL, desarrollo del backend, implementación del frontend en React, integración de automatizaciones y aseguramiento de la calidad del software.

5.2 Planificación y tareas del proyecto

La planificación del desarrollo del sistema web para la cafetería ECencia Andina, bajo la metodología SCRUM, se fundamenta en la descomposición del sistema en unidades de trabajo manejables, priorizadas y orientadas al valor del negocio. Esta organización permite estructurar el desarrollo de manera progresiva, facilitando el seguimiento técnico y el control del avance durante todo el periodo de ejecución del proyecto.

El alcance del proyecto se consolida en el Product Backlog, el cual se define como una lista ordenada y priorizada de las funcionalidades que el sistema web deberá incorporar. Este backlog constituye el principal instrumento de planificación creando Historias de Usuario (User Stories) que expresan las necesidades desde la perspectiva de valor esperado por el cliente, sirviendo como base para la organización del trabajo durante los ciclos de desarrollo.

Para la priorización, se aplica el método MoSCoW, clasificando las tareas según su criticidad operativa. Este criterio asegura que las funcionalidades esenciales, como



la gestión de convenios, sean abordadas en las etapas iniciales para reducir riesgos técnicos. Un ejemplo representativo que orienta este desarrollo es:

- **Historia de usuario – Gestión de convenios**

Como Administradora, quiero registrar convenios empresariales con fechas de vigencia, para asegurar que únicamente los colaboradores activos puedan acceder al consumo de almuerzos.

Una vez definido y priorizado el backlog, el trabajo se distribuye en ciclos iterativos de catorce (14) días para asegurar entregas funcionales constantes . La secuencia temporal de estos ciclos se detalla en el cronograma de ejecución del proyecto.

5.3 Cronograma de actividades

La planificación del proyecto se estructura en un horizonte temporal de dieciséis (16) semanas, considerando tanto los hitos académicos como las actividades técnicas necesarias para el desarrollo del sistema. Para facilitar la comprensión global de la secuencia, duración y superposición de tareas, se presenta inicialmente el cronograma general del proyecto mediante un Diagrama de Gantt (Figura 25).



Figura 25

Diagrama de Gantt de desarrollo bajo enfoque SCRUM

El Diagrama de Gantt ilustra la ejecución escalonada de las principales actividades del proyecto, evidenciando la superposición entre fases técnicas y tareas transversales como aseguramiento de la calidad y documentación. Esta representación no debe interpretarse como un modelo secuencial rígido (tipo cascada), sino como una herramienta de planificación y seguimiento que agrupa conceptualmente las actividades del ciclo de vida del sistema.

Fases técnicas del proyecto

A partir del cronograma general, el desarrollo del sistema se organiza en las siguientes fases técnicas:

- **Fase de Análisis y Diseño (Semanas 1–4):** Comprende la definición de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de casos de uso, el diseño de la arquitectura C4 y la modelación de la base de datos.



- **Fase de Desarrollo Backend y Frontend (Semanas 5–11):** Incluye la implementación de los módulos principales del sistema, tales como seguridad y autenticación, gestión de clientes y convenios, pedidos, reportes y dashboard, así como el desarrollo de la interfaz de usuario.
- **Fase de Automatización (Semanas 9–13):** Se enfoca en la integración de la WhatsApp Business API con los flujos de automatización definidos en n8n y su conexión con la base de datos del sistema.
- **Fase de QA y Despliegue (Semanas 9–16):** Abarca la ejecución de pruebas unitarias, de integración, end-to-end y de aceptación de usuario, la corrección de errores y el despliegue progresivo en entornos de preproducción y pruebas.

Planificación de sprints bajo SCRUM

La ejecución del proyecto se organiza en ocho (8) sprints de catorce (14) días cada uno, alineados con las fases técnicas previamente descritas. Esta estructura permite avanzar de manera iterativa desde la conceptualización y el diseño hasta la implementación y el despliegue final del sistema.

La **Tabla 15** presenta la correspondencia entre los sprints, el período temporal y las actividades principales desarrolladas en cada iteración.

Sprint	Semanas	Enfoque Principal (Basado en Gantt)	Actividades Clave
Sprint 1	1 – 2	Fase de Análisis	• Análisis del negocio y necesidades de la cafetería.



			• Levantamiento inicial de requisitos funcionales.
Sprint 2	3 – 4	Análisis y Diseño	• Definición final de Casos de Uso y Reglas de Negocio. • Diseño de Arquitectura C4 y Modelo de Base de Datos.
Sprint 3	5 – 6	Inicio Desarrollo (Core)	• Implementación de seguridad y autenticación (JWT). • Inicio de prototipos UX/UI de alta fidelidad.
Sprint 4	7 – 8	Módulos Administrativos	• Desarrollo de módulos de Clientes y Convenios. • Maquetación de Login y estructura base del frontend.
Sprint 5	9 – 10	Operación y Automatización	• Integración completa: WhatsApp ↔ n8n ↔ Base de Datos. • Desarrollo del módulo de Reportes. • Inicio de pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios clave.
Sprint 6	11 – 12	Integración y QA Temprano	• Ejecución intensiva de pruebas de automatización y E2E. • Corrección de errores detectados.



			• Despliegue inicial en entorno de preproducción.
Sprint 7	13 – 14	Calidad y Despliegue	• Consolidación de documentación técnica y manuales. • Ajustes finales. • Cierre formal del proyecto y defensa. • Despliegue inicial en servidor de pruebas (Hostinger).
Sprint 8	15 – 16	Cierre y Documentación	• Finalización de documentación técnica y manuales. • Ajustes finales post-despliegue. • Cierre formal del proyecto y defensa.

Tabla 15

Planificación de sprints y objetivos de desarrollo

La planificación presentada en la Tabla 15 permite evidenciar cómo cada sprint contribuye progresivamente a la construcción del sistema, alineándose con las fases técnicas definidas en el cronograma general. Si bien a cada sprint se le asigna un enfoque principal, en la práctica pueden ejecutarse actividades de manera paralela o iterativa, especialmente en tareas de pruebas, ajustes y documentación. Este enfoque garantiza una entrega incremental de valor y facilita la adaptación del proyecto ante cambios o nuevas necesidades identificadas durante su desarrollo.

Adaptabilidad del cronograma



Debido a la naturaleza iterativa de SCRUM, este cronograma debe entenderse como una **proyección estimada basada en la velocidad esperada del equipo**. A diferencia de los enfoques predictivos tradicionales, los hitos de cada sprint pueden variar según la complejidad de las historias de usuario o la aparición de impedimentos técnicos imprevistos. La metodología permite re-priorizar el Product Backlog en cada iteración, asegurando que, pese a posibles ajustes en el calendario, se entregue un producto funcional sin afectar los objetivos de entrega.

5.4 Presupuesto y análisis de costos

El análisis financiero del proyecto permite determinar la viabilidad económica de la solución propuesta para la cafetería **ECencia Andina**. Para este estudio se diferencia entre el **Valor Referencial**, que representa los costos vigentes en el mercado de desarrollo de software, y el **Valor Real**, que refleja la inversión efectiva realizada por el equipo de proyecto.

Esta distinción demuestra el ahorro generado mediante el uso de tecnologías de código abierto (Open Source), el aprovechamiento de infraestructura académica y la gestión estratégica de recursos preexistentes.

Categoría	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Total Referencial	Total Real
Talento Humano	Ingenieros de Software (2 estudiantes / 4 meses)	2	\$800.00	\$6,400.00	\$0.00
Infraestructura	Servidor VPS Hostinger KVM 2	12	\$20.99*	\$251.88	\$0.00



	(2 vCPU, 8 GB RAM) (12 meses)				
Identidad Web	Registro de Dominio (.com o .ec)	1	\$20.00	\$20.00	\$0.00
Equipos	Estaciones de trabajo (Laptops de desarrollo)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
Servicios	WhatsApp Business API (Mensajería y Chatbot) al mes	24	\$30.00	\$720.00	\$720.00
Software	Licencias (Node.js, React, PostgreSQL, Docker)	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad	Certificado SSL (Let's Encrypt)	1	\$50.00	\$50.00	\$0.00
TOTAL				\$9,441.88	\$720.00

Tabla 16

Presupuesto detallado del proyecto (Valores en USD)

Justificación de la inversión

La inversión real del proyecto se ha optimizado drásticamente, concentrándose únicamente en el servicio operativo de mensajería:

- **Talento Humano (\$0.00 Real):** El desarrollo es realizado por los autores del proyecto como parte de su proceso de titulación. El valor referencial de \$800 mensuales por ingeniero se ajusta al salario promedio de un desarrollador junior en el mercado local.



- **Infraestructura y Dominio (\$0.00 Real):** Se utiliza un servidor **VPS KVM 2** y un dominio web proporcionados por la cafetería, quien ya cuenta con esta infraestructura para fines académicos y operativos, eliminando este gasto para la fase de implementación.
- **Equipos (\$0.00 Real):** El desarrollo se ejecuta en estaciones de trabajo propias (laptops de alta gama) de los estudiantes. Se establece un valor referencial de \$1,000 por unidad debido a los requisitos de hardware para la orquestación de contenedores y bases de datos transaccionales.
- **WhatsApp Business API (\$120.00 Real):** Se incluye como el único costo operativo directo del proyecto, ya que la integración con el chatbot y los flujos de automatización implementados en n8n requiere el pago por conversaciones o la suscripción a la API oficial de WhatsApp Business para garantizar la comunicación con los clientes. Para efectos de este análisis, se considera un costo estimado de \$30 mensuales, lo que representa una inversión total de \$720.00 para un período de 24 meses.
- **Software y Seguridad (\$0.00):** Se utilizan exclusivamente tecnologías **Open Source** (Node.js, React, PostgreSQL) y certificados de seguridad gratuitos de **Let's Encrypt**. Al ser herramientas de código abierto, tanto el valor referencial como el real son nulos, lo que reduce la dependencia de proveedores de licencias pagadas

6. Descripción de estudios realizados

Con el fin de sustentar técnica y académicamente la propuesta del sistema para la cafetería ECencia Andina, se realizó una revisión de estudios, proyectos y soluciones



previamente implementadas en contextos similares, con énfasis en sistemas de gestión de pedidos, automatización de procesos administrativos y uso de canales digitales en negocios gastronómicos. El análisis de estos antecedentes permitió identificar enfoques que han demostrado ser funcionales, viables y replicables, evitando la necesidad de diseñar soluciones desde cero y reduciendo los riesgos asociados a la implementación tecnológica.

La revisión incluyó investigaciones académicas, tesis de grado y estudios de caso documentados, los cuales evidencian que la digitalización de pedidos, la centralización de la información, el uso de arquitecturas modulares y la integración de interfaces conversacionales contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores administrativos y optimizar la experiencia del cliente. Estos trabajos demuestran, además, que dichas soluciones pueden ser adaptadas de manera efectiva a pequeños y medianos negocios, siempre que se consideren sus particularidades operativas.

En este contexto, el presente proyecto adopta principios y enfoques que han sido validados previamente en sistemas similares, asegurando que la propuesta sea técnicamente viable, confiable y alineada con prácticas ya probadas en la industria del software. A continuación, se describen los principales estudios analizados y la forma en que sus resultados sirven como referencia directa para la solución planteada.

Control administrativo y planificación de recursos (Proyecto Cafetering)

Quintana Anaya (2018), en el desarrollo del sistema *Cafetering* para la Universidad de Málaga, aborda una problemática que guarda una estrecha relación con la situación actual de ECencia Andina: la necesidad de contar con un subsistema



administrativo robusto que centralice la información y sirva de soporte tanto al personal operativo como al nivel gerencial, separando claramente la lógica de negocio de la interfaz destinada a los usuarios finales.

El proyecto *Cafetering* se centró en la implementación de un servidor orientado a los empleados, desarrollado con tecnologías *open source* como Python, Django y PostgreSQL. Si bien el *stack* tecnológico difiere del propuesto en este proyecto (Node.js y React), ambos comparten un principio arquitectónico fundamental: la existencia de un panel administrativo centralizado que actúe como núcleo de la operación y fuente única de la información.

La relevancia de este estudio para el caso de ECencia Andina radica en dos puntos críticos:

1. Inteligencia de Negocios (*Business Intelligence*): Quintana destaca que la centralización de datos permite generar reportes y estadísticas para la toma de decisiones. Para ECencia Andina, esto se traduce en la capacidad de monitorear el consumo de los convenios en tiempo real.
2. Planificación de la producción: El estudio demuestra que recibir pedidos de forma digital permite a la cocina conocer la demanda anticipada. Esto valida funcionalmente el módulo de "Dashboard" propuesto, el cual permitirá al personal conocer con exactitud la cantidad total de almuerzos a preparar cada mañana basándose en las reservas, reduciendo la incertidumbre y optimizando el uso de insumos.

Validación del canal de comunicación automatizado (Chatbots en Ecuador)



Considerando la necesidad de automatización planteada en la Alternativa de Solución B, se analizó el estudio de **Vivas-Naranjo y Cueva-Costales (2024)**, desarrollado en la cafetería "La Estación 04" en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Esta investigación resulta especialmente relevante debido a su enfoque local y a que evalúa la aceptación de interfaces conversacionales en un contexto sociocultural similar al de ECencia Andina.

Los resultados cuantitativos de este estudio respaldan la integración de WhatsApp en ECencia Andina, destacando las siguientes métricas de comportamiento del usuario local:

- **Valoración de la rapidez:** El 77% de los encuestados considera la rapidez en la gestión como un factor crítico para su satisfacción.
- **Preferencia del canal:** Los chatbots se posicionaron como el segundo método de pedido preferido con un 36,8%, superando significativamente a los sitios web tradicionales (8%).
- **Aceptación del servicio:** Cerca de las tres cuartas partes de los participantes (74,7%) expresaron su disposición a recomendar un servicio gestionado vía chatbot.

Este antecedente sustenta la decisión estratégica de no obligar al cliente a descargar una aplicación móvil adicional, sino de utilizar una interfaz de mensajería ampliamente adoptada como WhatsApp. El estudio concluye que la automatización debe complementar el trato humano para mejorar la eficiencia operativa, criterio que se alinea con el modelo híbrido propuesto para ECencia Andina.

Integridad de datos y reducción de errores operativos



Para evaluar el impacto de la digitalización en la fiabilidad de los registros administrativos, se revisó el artículo científico de Chileno Campos et al. (2024), publicado en la revista *Scienceevolution*. Si bien el estudio analiza diversas dimensiones de la experiencia digital, su principal aporte para el presente proyecto se centra en la mejora de la precisión operativa tras la implementación de sistemas digitales.

La investigación empleó un diseño de tipo *pre-test* y *post-test*, evidenciando una mejora significativa en la métrica de “Pedidos en tiempo real”, donde la capacidad de procesar órdenes exitosas y sin errores aumentó del 33,3 % al 81,5 % luego de la adopción del sistema digital.

En el contexto de ECencia Andina, donde la facturación mensual a empresas se realiza actualmente mediante la suma manual de firmas en hojas impresas, este resultado es especialmente relevante. El estudio permite argumentar empíricamente que la implementación de un sistema digital centralizado reduce de forma considerable los errores derivados de la caligrafía ilegible, la pérdida de documentos físicos y los cálculos manuales. Al asegurar que cada reserva y consumo quede registrado de manera digital, se garantiza que los reportes de facturación y el control de saldos sean exactos, verificables y auditables.

Impacto de arquitecturas de microservicios en sistemas web

Para fundamentar la decisión arquitectónica de la "Alternativa de Solución B" (arquitectura modular orientada a servicios), se tomó como referencia el estudio de Martín López y Liriano García (2019), presentado en la Universidad Politécnica de Madrid. Esta investigación analiza las implicaciones técnicas y operativas de migrar sistemas de gestión transaccional (TPV) desde enfoques monolíticos hacia



arquitecturas distribuidas de microservicios. Este estudio es vital para el proyecto de **ECencia Andina**, ya que valida los criterios de selección utilizados en el capítulo 2, destacando tres ventajas estructurales que la solución propuesta aprovecha:

1. **Desacoplamiento funcional:** Los autores explican que la arquitectura de microservicios permite segmentar la funcionalidad en servicios separados, lo cual facilita que módulos críticos como la **"Gestión de Pedidos"** operen independientemente de la **"Gestión de Convenios"**. Esto reduce la complejidad del mantenimiento, ya que la modificación de una regla de negocio en los convenios no pone en riesgo la estabilidad operativa de la toma de pedidos diarios.
2. **Escalabilidad independiente:** El estudio demuestra que, a diferencia de los sistemas monolíticos donde se debe replicar toda la aplicación para soportar mayor carga, la arquitectura modular permite escalar solo los componentes que lo requieren. Para **ECencia Andina**, esto significa que si el volumen de pedidos vía WhatsApp aumenta drásticamente en horas de alta demanda, el módulo de procesamiento de pedidos puede gestionar esa carga sin afectar el rendimiento de los módulos administrativos de facturación o reportes.
3. **Resiliencia y aislamiento de fallos: Martín López y Liriano García (2019)** destacan el principio de *"diseñado para fallar"*, donde la caída de un servicio no compromete la totalidad del sistema. En el contexto de la cafetería, esto garantiza que un eventual fallo en la generación de reportes PDF no impida que los clientes sigan registrando sus almuerzos y consumos en tiempo real, asegurando la continuidad del negocio.



Si bien la implementación de referencia del estudio utiliza tecnologías Java y Spring, los principios de diseño, delimitación de contextos (*Bounded Contexts*) y descentralización de datos son agnósticos a la tecnología y respaldan directamente la arquitectura lógica propuesta para este proyecto utilizando Node.js y contenedores independientes.

Conclusiones del análisis de estudios previos

El análisis de los estudios revisados permite establecer un marco referencial técnico sólido para la solución propuesta en el presente proyecto. En particular, Quintana Anaya (2018) justifica la necesidad de contar con un sistema administrativo centralizado que facilite la planificación de la producción y el control de la información operativa. Por su parte, Vivas-Naranjo y Cueva-Costales (2024) validan el uso de WhatsApp como un canal eficiente y ampliamente aceptado para la captura de pedidos en el contexto local. Asimismo, Chileno Campos et al. (2024) demuestran que la digitalización de procesos administrativos es fundamental para garantizar la integridad y confiabilidad de los datos utilizados en la facturación y el control de consumos.

De manera complementaria, el estudio de Martín López y Liriano García (2019) respalda la adopción de una arquitectura modular orientada a servicios, evidenciando que este enfoque mejora la escalabilidad, el mantenimiento y la continuidad operativa de los sistemas.

En conjunto, estos antecedentes confirman que la combinación de un panel de administración robusto, una interfaz de pedidos automatizada mediante WhatsApp y una arquitectura modular representa una estrategia adecuada y técnicamente sustentada para modernizar la gestión administrativa y operativa de la cafetería ECencia Andina.



7. Desarrollo del proyecto

7.1. Diseño de la solución

7.2. Desarrollo de la solución

7.3. Pruebas y evaluación de la solución

7.4. Resultados y Discusión.

7.5. Implicaciones éticas

8. Conclusiones y Recomendaciones

9. Trabajo futuro

10. Referencias bibliográficas

APD. (2025, 13 de junio). *¿Qué es la metodología agile? Conoce sus ventajas*. Asociación para el Progreso de la Dirección. <https://www.apd.es/que-es-la-metodologia-agile-principales-ventajas/>

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3.^a ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (s.f.). *The C4 model for visualising software architecture*. C4 Model. <https://c4model.com/>

Chileno Campos, P. E., Gallardo Andrés, J. A., Galdos Felipe, J. A., Meyhuay Fidel, J. C., & Cruz Castañeda, C. M. (2024). Estrategia digital para la mejora de pedidos en el sector gastronómico: Propuesta de un aplicativo móvil. *Sciencevolution: Revista de Investigación Científica Interdisciplinaria*, 4(4). <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/11296>

Conexión ESAN. (2021). *Rol del Scrum Master*. ESAN Graduate School of Business. <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/cuales-son-los-roles-de-scrum>



Deloitte España. (2017). *Conoce todo sobre Scrum y metodologías ágiles*. Deloitte.
<https://www.deloitte.com/es/es/services/consulting/blogs/todo-tecnologia/conoce-todo-sobre-scrum.html>

Dragoni, N., Lanese, I., Larsen, S. T., Mazzara, M., Mustafin, R., & Safina, L. (2017). *Microservices: Yesterday, today, and tomorrow*. Springer.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization.

Marr, B. (2024, 26 de enero). *How generative AI is revolutionizing customer service*. Forbes.
<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/01/26/how-generative-ai-is-revolutionizing-customer-service/>

Martín López, B., & Liriano García, J. (2019). *Impacto de arquitecturas de microservicios en el desarrollo Web* [Trabajo de fin de máster, Universidad Politécnica de Madrid]. Archivo Digital UPM. <https://oa.upm.es/55917/>

Newman, S. (2015). *Building microservices: Designing fine-grained systems*. O'Reilly Media.

Quintana Anaya, M. (2018). *Cafetering: Sistema para la gestión de pedidos en cafeterías universitarias* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Málaga]. RIUMA: Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga.
<https://riuma.uma.es/entities/publication/fb823fc0-5928-47aa-a924-91ab01ba4819>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.
<https://scrumguides.org>



Shaw, M., & Garlan, D. (1996). *Software architecture: Perspectives on an emerging discipline*. Prentice Hall.

Vivas-Naranjo, M. E., & Cueva-Costales, A. J. (2024). Integración de Chatbots de IA para la Optimización de Pedidos en Servicios Alimentarios: Caso de Estudio en "Cafetería La Estación 04 - Ibarra Ecuador". *593 Digital Publisher CEIT*, 9(3), 790-802. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.3.2477>

11. Anexos

ANEXO A

Acta de Visita Técnica

Nombre de la empresa: Cafetería ECiencia Andina

Tipo de empresa: Microempresa del sector de alimentos

Fecha de la visita técnica: 07/11/2025

Lugar: Instalaciones de la cafetería ECiencia Andina

Objetivo de la visita

Realizar el levantamiento de información necesario para comprender el proceso actual de gestión de convenios empresariales, identificando las actividades, herramientas utilizadas y problemáticas asociadas, como insumo para el análisis del proyecto Capstone.

Actividades realizadas

Durante la visita técnica se desarrollaron las siguientes actividades:



- Observación directa del proceso de atención y registro de consumos de clientes con convenio.
- Revisión de los registros físicos utilizados para el control de consumos.
- Revisión del uso de herramientas digitales empleadas en la operación diaria.
- Entrevistas informales y semiestructuradas al personal involucrado en el proceso.

Personas entrevistadas

- Cajera: Responsable del registro de consumos y facturación diaria.
- Administradora: Responsable de la supervisión del proceso de convenios y control operativo.

(Se omiten datos personales por confidencialidad)

Resultados generales de la visita

La visita permitió identificar que el proceso de gestión de convenios se realiza de forma manual y con el apoyo de múltiples herramientas no integradas, lo que genera reprocesos, dependencia del control humano y riesgo de errores en el registro y consolidación de información.

Observaciones

La información obtenida durante la visita constituye la base para el análisis del proceso actual de la cafetería y la identificación de las principales problemáticas asociadas a la gestión de convenios.



Firma

Administradora – Cafetería ECIencia Andina



ANEXO B

Guía de Entrevista

Objetivo de la entrevista

Obtener información cualitativa sobre el proceso actual de gestión de convenios empresariales, las herramientas utilizadas, el tiempo requerido para las actividades operativas y las principales dificultades percibidas por el personal.

Tipo de entrevista

Entrevista semiestructurada.

Población entrevistada

- Personal de caja
- Administradora de la cafetería

Las respuestas presentadas a continuación corresponden a una sistematización de la información obtenida durante entrevistas semiestructuradas realizadas al personal de caja y a la administradora de la cafetería. La redacción ha sido adaptada con fines académicos, manteniendo el sentido original de las respuestas obtenidas.

Preguntas dirigidas al personal de caja

1. ¿Cómo se registran actualmente los consumos de los clientes con convenio?

Normalmente, cuando un cliente con convenio termina de almorzar, se acerca a la caja y registra su consumo en una hoja impresa. En esa hoja se coloca la fecha y



el cliente firma como constancia de que sí realizó el consumo. Este registro depende de que el cliente recuerde firmar y de que la hoja esté disponible en el momento de la atención.

2. ¿Qué herramientas utiliza para llevar el control de los almuerzos consumidos?

Para los clientes con convenio se utilizan hojas impresas organizadas por empresa. En el caso de los clientes frecuentes, se usa un formulario en línea que se llena al momento de la atención y que luego se refleja en una hoja de cálculo. Después de registrar el consumo, se revisa esa hoja para actualizar cuántos almuerzos le quedan disponibles a cada cliente.

3. ¿Cuánto tiempo toma registrar un consumo de durante la atención al cliente?

Por lo general, registrar un consumo de un cliente con convenio toma entre uno y dos minutos si solo se trata del almuerzo. En el caso de clientes frecuentes, el tiempo suele ser un poco mayor, alrededor de tres minutos, ya que se debe ingresar al formulario y luego buscar el registro en la hoja de cálculo para actualizar la información. Este tiempo puede incrementarse en horas de mayor afluencia, cuando se atienden varios clientes de manera simultánea.

4. ¿Qué dificultades se presentan al momento de actualizar los registros?

Una de las principales dificultades es trabajar con registros físicos, ya que a veces no se cuenta con un esfero o la hoja no está a la mano. También ocurre que algunos clientes olvidan registrar su consumo. En horas de mayor afluencia, nos enfocamos en atender a los clientes y pasar los pedidos a las mesas, lo que aumenta la posibilidad de que algún registro se quede pendiente.



5. ¿Qué ocurre si existe un error en el registro de consumos?

Cuando ocurre un error, normalmente el problema se detecta al final del mes, al momento de revisar y cuadrar la información. Esto obliga a revisar nuevamente las hojas impresas y los registros digitales, lo que toma tiempo adicional y genera retrabajo administrativo.

Preguntas dirigidas a la administradora

1. ¿Cómo se controla actualmente el número de almuerzos disponibles por cliente con convenio?

Para los convenios, cada empresa tiene definido el tipo de almuerzo que contrata. Cuando se genera el convenio, se colocan los nombres de los empleados que pueden acercarse a consumir y firmar en la hoja de registro.

Actualmente no manejamos un número máximo de almuerzos por persona, ya que los empleados pueden consumir almuerzos, bebidas u otros productos de la tienda. Por eso es importante llevar el control diario, porque toda esa información luego se revisa y se reporta a la empresa al final del mes, cuando se realiza la facturación.

2. ¿Qué herramientas se utilizan para consolidar la información de consumos?

Actualmente el control se hace principalmente con hojas impresas, una por cada empresa con convenio. En estas hojas los empleados registran su consumo diario firmando cuando retiran su almuerzo.



Cuando un cliente llega a firmar, primero se debe ubicar la hoja correspondiente a la empresa a la que pertenece.

Al finalizar el mes, reviso todas estas hojas y consolido manualmente los consumos por empleado y por empresa. Con esa información se genera el reporte que se envía a la empresa para su validación y, una vez aprobado, se procede a emitir la factura correspondiente.

3. ¿Con qué frecuencia se revisan o actualizan los registros de convenios?

Los convenios se gestionan de forma anual. Antes de que finalice el periodo del convenio, se mantiene una conversación con la empresa para confirmar si desean continuar.

En caso de que el convenio se renueve, se genera nuevamente el documento, actualizando la información necesaria, como los datos de la empresa o el listado de empleados autorizados para consumir.

4. ¿Cuáles considera que son los principales problemas del proceso actual?

Uno de los principales problemas es que la información se maneja en varias herramientas diferentes. Se utiliza un sistema para la facturación, otro para registrar consumos de clientes frecuentes, hojas de cálculo para actualizar observaciones, documentos para generar los convenios y, adicionalmente, hojas físicas para el control diario.

Esta dispersión hace que, en ocasiones, no se registren todos los almuerzos consumidos o que sea difícil cruzar la información al final del mes. Además, se



debe estar pendiente de que las hojas físicas estén disponibles todos los días, lo que aumenta el riesgo de errores u olvidos.

5. ¿Qué impacto tiene este proceso en el tiempo de atención y control administrativo?

Este proceso incrementa tanto el tiempo de atención al cliente como la carga administrativa. Durante la atención diaria, buscar las hojas correctas y verificar los registros toma tiempo adicional, especialmente en horas de mayor afluencia. A nivel administrativo, la consolidación mensual de la información requiere varias horas de revisión manual, lo que retrasa la facturación y obliga a dedicar tiempo extra para verificar que los datos coincidan entre las distintas fuentes utilizadas.

Observación

Las respuestas obtenidas fueron utilizadas exclusivamente para el análisis del proceso actual y la identificación de problemas, sin incluir propuestas de solución en esta etapa del proyecto.

La información recopilada en este anexo sirvió como insumo principal para el análisis del proceso actual, la identificación de causas y consecuencias del problema, y la elaboración del diagrama causa–efecto presentado en la sección 1.1 del documento principal, sin incluir propuestas de solución en esta etapa del proyecto.



Link a prototipo de media fidelidad: <https://gestion-almuerzos-bot.lovable.app/>